

제 4 교시

과학탐구 영역(생명과학 I)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 사자가 갖는 생물의 특성에 대한 자료이다.

- (가) 수컷 사자의 갈기는 목을 보호하거나 적을 위협하는 역할을 하도록 발달했다.
 (나) 사자는 사냥 후 올라간 체온을 정상 범위 내로 되돌리기 위해 그늘에서 몸을 식힌다.
 (다) 갓 태어난 사자의 몸에 있는 갈색 반점은 ① 발생과 성장 과정을 거치며 점차 사라진다.



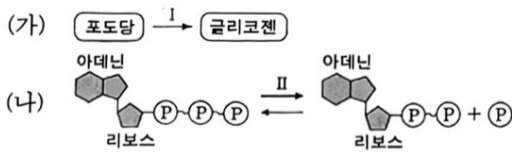
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. (가)는 적응과 진화의 예에 해당한다.
 ㄴ. 사자는 (나) 과정을 통해 항상성을 유지한다.
 ㄷ. '장구벌레가 자라서 모기가 된다.'는 ①의 예에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림 (가)는 사람에서 일어나는 물질대사 과정 I 을, (나)는 ATP와 ADP 사이의 전환을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. I 은 이화 작용이다.
 ㄴ. 간에서 I 과 II 가 모두 일어난다.
 ㄷ. II 과정에서 ATP에 저장된 에너지가 방출된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 표 (가)는 병원체의 3 가지 특징을, (나)는 (가)의 특징 중 사람의 질병 A~C의 병원체가 갖는 특징의 개수를 나타낸 것이다. A~C는 홍역, 말라리아, 결핵을 순서 없이 나타낸 것이다.

특징	질병	병원체가 갖는 특징의 개수
• 원핵생물에 속한다.	A	3
• 유전 물질을 갖는다.	B	2
• 세포 구조로 되어 있다.	C	①

(가)

(나)

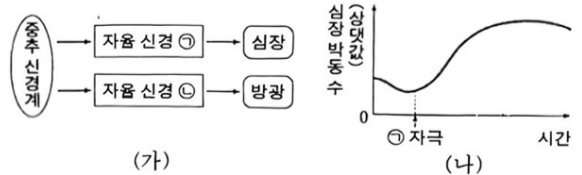
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. A는 결핵이다.
 ㄴ. B의 병원체는 독립적으로 물질대사를 하지 못한다.
 ㄷ. ①은 1이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 그림 (가)는 중추 신경계로부터 자율 신경을 통해 심장과 방광에 연결된 경로를, (나)는 ①을 자극했을 때 시간에 따른 심장 박동수를 나타낸 것이다. ①과 ②의 신경절 이후 뉴런의 말단에서 분비되는 신경 전달 물질은 서로 다르다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ①의 신경절 이전 뉴런의 신경 세포체는 척수에 있다.
 ㄴ. ②의 신경절 이전 뉴런은 연합 뉴런이다.
 ㄷ. ②의 신경절 이후 뉴런에 역치 이상의 자극을 주면 방광은 수축된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 다음은 사람의 몸을 구성하는 기관계에 대한 자료이다. A~C는 호흡계, 순환계, 배설계를 순서 없이 나타낸 것이고, X는 아미노산과 포도당 중 하나이다.

- A는 기체 교환을 통해 체외로부터 산소를 흡수하며, 흡수된 산소는 B를 통해 조직 세포로 운반된다.
 ○ X가 세포 호흡에 이용된 결과 생성된 노폐물 중 ① 암모니아는 요소로 전환되어 C를 통해 체외로 배출된다.

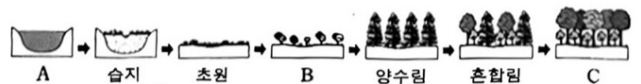
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. X는 구성 원소로 질소(N)를 갖는다.
 ㄴ. A에서 ①이 일어난다.
 ㄷ. 소장은 C에 속한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림은 어떤 지역에서의 식물 군집의 천이 과정을 나타낸 것이다. A~C는 호수, 관목림, 음수림을 순서 없이 나타낸 것이다.



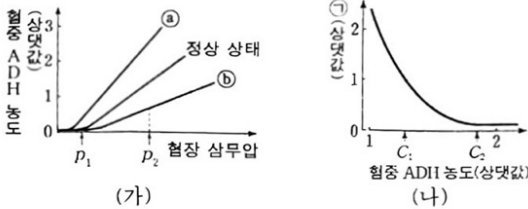
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 2차 천이를 나타낸 것이다.
 ㄴ. C는 음수림이다.
 ㄷ. A의 우점종은 관목이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7. 그림 (가)는 사람에서 전체 혈액량이 정상 상태일 때와 ㉠일 때, ㉡일 때 혈장 삼투압에 따른 혈중 항이노 호르몬(ADH) 농도를, (나)는 정상인의 혈중 ADH 농도에 따른 ㉢을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡는 각각 전체 혈액량이 정상보다 증가한 상태와 정상보다 감소한 상태 중 하나이고, ㉢은 오줌 삼투압과 단위 시간당 오줌 생성량 중 하나이다.



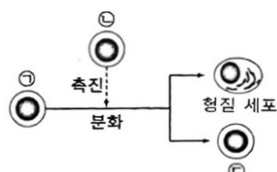
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 자료 이외에 체내 수분량에 영향을 미치는 요인은 없다.)

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 전체 혈액량이 정상보다 감소한 상태이다.
 ㄴ. ㉡일 때, ㉢은 p₁일 때가 p₂일 때보다 많다.
 ㄷ. 콩팥에서의 단위 시간당 수분 재흡수량은 C₁일 때가 C₂일 때보다 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 어떤 사람이 세균 X에 감염된 후 나타나는 면역 반응의 일부를 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 기억 세포, 보조 T 림프구, B 림프구를 순서 없이 나타낸 것이다.



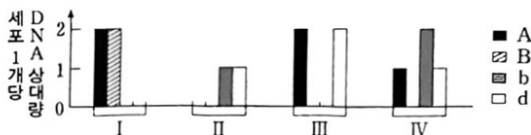
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠과 ㉣은 모두 가슴샘에서 성숙된다.
 ㄴ. ㉣은 대식세포를 통해 항원을 인식한다.
 ㄷ. X가 체내에 2차 침입했을 때, 형질 세포가 ㉣으로 분화한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 사람의 유전 형질 ㉠은 대립유전자 A와 a에 의해, ㉡는 B와 b에 의해, ㉢은 D와 d에 의해 결정되며, ㉠~㉣의 유전자 중 2개는 7번 염색체에, 나머지 1개는 X 염색체에 있다. 그림은 세포 I~IV가 갖는 유전자 A, B, b, d의 DNA 상대량을 나타낸 것이다. I~IV는 각각 남자 P와 여자 Q의 세포 중 하나이다.



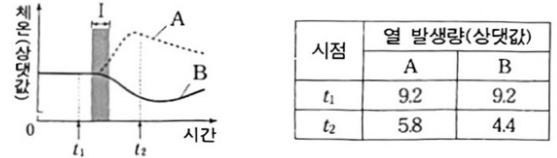
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b, D, d 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.)

<보 기>

- ㄱ. I의 핵상은 n이다.
 ㄴ. I~IV 중 P의 세포는 2개이다.
 ㄷ. Q에게서 A, b, d를 모두 갖는 남자가 형성될 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 구간 I에서 생쥐 A와 B 중 A의 ㉠과 B의 ㉡ 각각에 ㉢ 자극을 준 후 시간에 따른 체온의 변화를, 표는 시점 t₁과 t₂일 때 A와 B의 열 발생량(열 생산량)을 각각 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡는 체온 조절 중추와 피부를 순서 없이 나타낸 것이고, ㉢은 고온과 저온 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 피부이다.
 ㄴ. ㉡은 저온이다.
 ㄷ. B에서 피부 근처 모세 혈관을 흐르는 단위 시간당 혈액량은 t₂일 때가 t₁일 때보다 적다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 표 (가)는 지역 K의 식물 군집을 조사한 결과를 나타낸 것이고, (나)는 우점종에 대한 자료이다. K에서 A의 상대 피도는 C의 상대 빈도와 같고, B의 상대 피도는 A의 상대 밀도와 같다.

종	개체 수	빈도	상대 빈도(%)
A	72	0.24	?
B	117	?	24
C	111	0.33	㉠

○ 어떤 군집의 우점종은 중요치가 가장 높아 그 군집을 대표할 수 있는 종을 의미하며, 각 종의 중요치는 상대 밀도, 상대 빈도, 상대 피도를 더한 값이다.

(가)

(나)

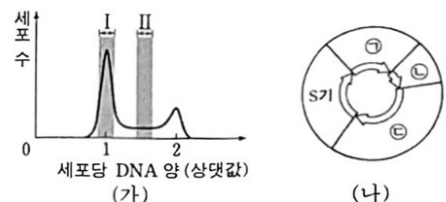
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C 이외의 종은 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. B의 빈도는 0.18이다.
 ㄴ. ㉠은 32이다.
 ㄷ. 이 식물 군집의 우점종은 C이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 그림 (가)는 어떤 동물의 체세포 P를 배양한 후 세포당 DNA 양에 따른 세포 수를, (나)는 P의 세포 주기를 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 각각 G₁기, G₂기, M기(분열기) 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

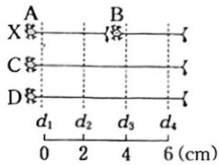
<보 기>

- ㄱ. 구간 I과 II에는 모두 단백질을 갖는 세포가 있다.
 ㄴ. ㉡은 G₂기이다.
 ㄷ. 핵 1개당 DNA 양은 ㉠ 시기 세포가 ㉢ 시기 세포보다 적다.

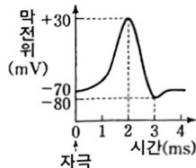
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

13. 그림은 민말이집 신경 X, C, D의 흥분 전도와 전달에 대한 자료이다.

- 그림은 X, C, D의 지점 $d_1 \sim d_4$ 의 위치를, 표는 ㉠ X, C, D의 지점 P에 역치 이상의 자극을 동시에 1회 주고 경과된 시간이 5ms일 때 $d_1 \sim d_4$ 에서의 막전위를 나타낸 것이다. I ~ IV는 $d_1 \sim d_4$ 를 순서 없이 나타낸 것이고, P는 $d_1 \sim d_4$ 중 하나이며, X는 A와 B로 이루어져 있다.



신경	5ms일 때 막전위 (mV)			
	I	II	III	IV
X	+30	-70	?	-80
C	?	-70	?	+30
D	-80	?	-70	-80



- B와 D의 흥분 전도 속도는 같다.
- X, C, D 각각에서 활동 전위가 발생하였을 때, 각 지점에서의 막전위의 변화는 그림과 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, C, D에서 흥분의 전도는 각각 1회 일어났고, 휴지 전위는 -70mV이다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. II는 d_4 이다.
- ㄴ. 흥분 전도 속도는 A에서 C에서보다 빠르다.
- ㄷ. ㉠이 4ms일 때 C의 I에서 탈분극이 일어나고 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 골격근의 수축 과정에 대한 자료이다.

- 그림은 근육 원섬유 마디 X의 구조를, 표는 골격근 수축 과정의 두 시점 t_1 과 t_2 일 때 ㉠의 길이에서 ㉡의 길이를 뺀 값(㉠-㉡)과 ㉢의 길이를 나타낸 것이다. X는 M선을 기준으로 좌우 대칭이다.



시점	㉠-㉡	㉢의 길이
t_1	①	②
t_2	$0.2\mu\text{m}$	?

- 구간 ㉣은 액틴 필라멘트만 있는 부분이고, ㉤은 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트가 겹치는 부분이며, ㉥은 마이오신 필라멘트만 있는 부분이다.
- t_1 일 때 A대의 길이는 $1.6\mu\text{m}$ 이고, t_2 일 때 ㉠의 길이 t_2 일 때 ㉡의 길이 = 2이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 $0.4\mu\text{m}$ 이다.
- ㄴ. t_2 일 때 ㉠의 길이와 ㉡의 길이를 더한 값은 $1.0\mu\text{m}$ 이다.
- ㄷ. H대의 길이는 t_2 일 때가 t_1 일 때보다 $0.4\mu\text{m}$ 짧다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 사람의 유전 형질 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- (가)~(다)의 유전자는 서로 다른 2개의 상염색체에 있다.
- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해, (나)는 대립유전자 B와 b에 의해 결정된다.
- (가)와 (나) 중 1가지 형질은 대문자로 표시되는 대립유전자가 소문자로 표시되는 대립유전자에 대해 완전 우성이다. 나머지 1가지 형질은 유전자형이 다르면 표현형이 다르다.
- (다)는 1쌍의 대립유전자에 의해 결정되며, 대립유전자에는 D, E, F가 있다. D는 E, F에 대해, E는 F에 대해 각각 완전 우성이다.
- (가)와 (다)의 유전자형이 AaEF인 남자와 (나)와 (다)의 유전자형이 BbDF인 여자 사이에서 ㉠이 태어날 때, ㉠에게서 나타날 수 있는 (가)~(다)의 표현형은 최대 8가지이고, ㉠에게서 나타날 수 있는 (가)~(다)의 유전자형은 최대 12가지이다.
- ㉠이 가질 수 있는 (가)~(다)의 유전자형 중 AabbEF와 aabbDF가 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. (나)와 (다)의 유전자는 같은 염색체에 있다.
- ㄴ. 아버지와 어머니의 (가)의 표현형은 서로 다르다.
- ㄷ. ㉠의 동생이 태어날 때, 이 아이의 (가)~(다)의 표현형이 아버지와 같을 확률은 $\frac{1}{8}$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 표는 같은 종인 동물($2n=6$) I과 II의 세포 (가)~(마)에서 ㉠~㉤의 유무를, 그림은 (가)~(마) 중 한 세포에 들어 있는 모든 염색체를 나타낸 것이다. 이 동물 종의 특정 형질 ㉥은 2쌍의 대립유전자 H와 h, T와 t에 의해 결정되며, ㉠~㉤은 H, h, T, t를 순서 없이 나타낸 것이다. (가)~(마) 중 3개는 I의 세포이고, 나머지 2개는 II의 세포이다. I은 암컷이며 성염색체는 XX이고, II는 수컷이며 성염색체는 XY이다.

세포	대립유전자			
	㉠	㉡	㉢	㉣
(가)	○	?	○	○
(나)	○	×	○	×
(다)	×	?	×	×
(라)	×	○	○	×
(마)	○	○	?	×

(○ : 있음, × : 없음)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 H이다.
- ㄴ. (마)는 II의 세포이다.
- ㄷ. (라)에는 t가 없다.

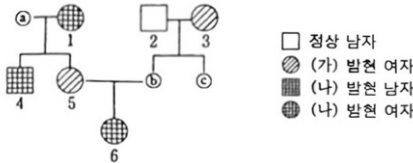
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 (생명과학 I)

과학탐구 영역

17. 다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해, (나)는 대립유전자 B와 b에 의해 결정된다. A는 a에 대해, B는 b에 대해 각각 완전 우성이다.
- (가)와 (나)의 유전자 중 하나는 X 염색체에, 다른 하나는 상염색체에 존재한다.
- 가계도는 ①~⑥를 제외한 구성원 1~6에게서 (가)와 (나)의 발현 여부를 나타낸 것이다.



- 표는 구성원 ①~⑥에서 체세포 1개당 a의 DNA 상대량을 B의 DNA 상대량으로 나눈 값($\frac{a}{B}$)을 나타낸 것이다. ①~⑥은 0, 1, 2를 순서 없이 나타낸 것이며, ①~⑥은 모두 B를 가진다.

구성원	$\frac{a}{B}$
①	⑦
②	⑧
③	⑨

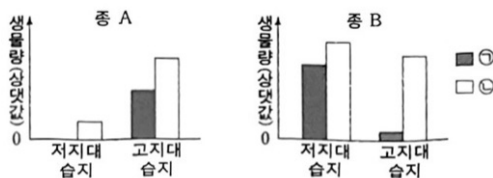
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. (나)는 열성 형질이다.
- ㄴ. ⑨는 1이다.
- ㄷ. 6의 동생이 태어날 때, 이 아이에게서 (가)와 (나) 중 (가)만 발현될 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 그림은 지역 ①에 서식하는 서로 다른 갈대 종 A와 B를 각각 단독 배양했을 때와 혼합 배양했을 때, 저지대 습지와 고지대 습지에서의 A와 B의 생물량(생체량)을 나타낸 것이다. ⑦과 ⑧은 각각 단독 배양과 혼합 배양 중 하나이고, A와 B 사이의 상호 작용은 경쟁에 해당한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ⑧은 혼합 배양이다.
- ㄴ. ⑦일 때, 저지대 습지에서 A가 생존하지 못한 것은 경쟁 배타의 결과이다.
- ㄷ. 혼합 배양했을 때 $\frac{A의 생물량}{B의 생물량}$ 은 고지대 습지에서 저지대 습지에서보다 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

19. 다음은 어떤 가족의 유전 형질 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해, (나)는 대립유전자 R과 r에 의해, (다)는 대립유전자 T와 t에 의해 결정된다.
- (가)와 (나)의 유전자는 7번 염색체에, (다)의 유전자는 X 염색체에 있다.
- 표는 이 가족 구성원 중 아버지, 자녀 1, 자녀 2, 자녀 3의 세포 I~IV가 갖는 H, R, T의 DNA 상대량을 나타낸 것이다.

구성원	세포	DNA 상대량		
		H	R	T
아버지	I	1	1	1
자녀 1	II	4	0	0
자녀 2	III	0	1	2
자녀 3	IV	1	2	2

- ①의 생식세포 형성 과정에서 대립유전자 ⑦이 대립유전자 ⑧으로 바뀌는 돌연변이가 1회 일어나 ⑨를 갖는 생식세포가 형성되었다. 이 생식세포가 정상 생식세포와 수정되어 자녀 3이 태어났다. ⑦은 아버지와 어머니 중 하나이고, ⑦과 ⑧은 (가)~(다) 중 한 가지 형질을 결정하는 서로 다른 대립유전자이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 돌연변이 이외의 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, H, h, R, r, T, t 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.)

<보 기>

- ㄱ. 자녀 1과 자녀 2의 성별은 다르다.
- ㄴ. ⑦은 아버지이다.
- ㄷ. 어머니에게서 h, r, t를 모두 갖는 난자가 형성될 수 있다.

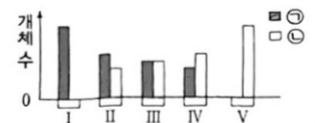
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 어떤 과학자가 수행한 탐구이다.

- (가) 온도가 높은 지역일수록 악어 개체군에서의 수컷 비율이 높은 것을 보고, 온도가 높은 지역일수록 악어 개체군에서 수컷이 태어날 확률이 높을 것이라 생각하였다.
- (나) 동일한 부모로부터 얻은 악어의 알들을 집단 I~V로 나눈 후, 표와 같이 집단에 따라 온도를 다르게 하여 알을 부화시킨다.

집단	I	II	III	IV	V
온도	28℃	30℃	32℃	34℃	36℃

- (다) 일정 시간이 지난 후, 알에서 부화한 ⑦과 ⑧의 개체 수는 그림과 같다. ⑦과 ⑧은 수컷 악어와 암컷 악어를 순서 없이 나타낸 것이다.
- (라) ① 온도가 높은 지역일수록 악어 개체군에서 수컷이 태어날 확률이 높다는 결론을 내렸다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. ⑦은 암컷 악어이다.
- ㄴ. 조작 변인은 알에서 부화한 악어의 성별이다.
- ㄷ. ①은 비생물적 요인이 생물에 영향을 주는 예에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(생명과학 I)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 도롱뇽이 갖는 생물의 특성에 대한 자료이다.

(가) 도롱뇽은 작은 유충과 어류를 섭취하여

① 활동에 필요한 에너지를 얻는다.

(나) 아가미를 이용하여 호흡을 하는

도롱뇽의 유생은 ㉠ 발생과 생장 과정을

거쳐 성체가 되며, 성체는 피부와 폐를 통해 체내 이산화

탄소 농도를 일정 수준으로 유지한다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ① 과정에서 이화 작용이 일어난다.

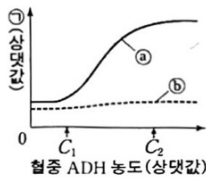
ㄴ. ㉠ 과정에서 세포 분열이 일어난다.

ㄷ. 도롱뇽의 성체는 체내 이산화 탄소 농도에 대한 항상성을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 ㉠과 ㉡의 혈중 항이노 호르몬 (ADH) 농도에 따른 ㉢을 나타낸 것이다.

㉠과 ㉡는 정상인과 ADH의 표적 세포가 ADH에 반응하지 못하는 환자를 순서 없이 나타낸 것이고 ㉢은 단위 시간당 오줌 생성량과 오줌 삼투압 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 자료 이외에 체내 수분량에 영향을 미치는 요인은 없다.)

<보 기>

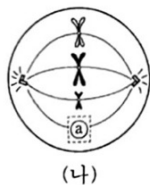
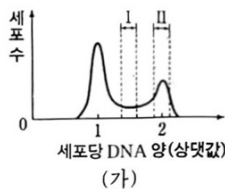
ㄱ. ㉢은 오줌 삼투압이다.

ㄴ. ㉡는 정상인이다.

ㄷ. ㉠의 단위 시간당 수분 재흡수량은 C_1 일 때가 C_2 일 때보다 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 그림 (가)는 어떤 동물($2n = ?$)의 체세포 Q를 배양한 후 세포당 DNA 양에 따른 세포 수를, (나)는 Q의 체세포 분열 과정에서 ㉠ 시점에서 관찰되는 세포를 나타낸 것이다. 이 동물의 성염색체는 암컷이 XX, 수컷이 XY이고, ㉡는 상염색체와 성염색체 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.)

<보 기>

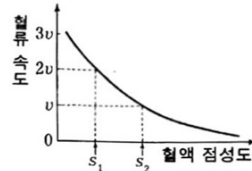
ㄱ. 구간 I에는 간기의 세포가 있다.

ㄴ. 구간 II에는 ㉠ 시기의 세포가 있다.

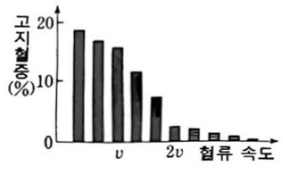
ㄷ. ㉡는 성염색체이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림 (가)는 사람에서 혈액 점성도에 따른 혈류 속도를, (나)는 혈류 속도에 따른 고지혈증을 나타내는 사람의 비율을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 대사성 질환 중에는 고지혈증이 있다.

ㄴ. 혈류 속도는 혈액 점성도가 s_2 일 때가 s_1 일 때의 2 배이다.

ㄷ. 혈액 점성도가 클수록, 고지혈증을 나타내는 사람의 비율은 낮다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

5. 표는 방형구법을 이용하여 어떤 지역의 식물 군집을 조사한 결과를 나타낸 것이다. A와 B의 개체 수는 같고, A의 상대 빈도는 B의 상대 빈도의 1.5 배이다.

종	㉠	㉡	㉢
A	45%	60%	?
B	㉣	?	?
C	?	㉤	20%

㉠~㉤은 상대 밀도, 상대 빈도, 상대 피도를 순서 없이 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C 이외의 종은 고려하지 않는다.)

<보 기>

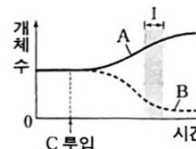
ㄱ. 지표를 덮고 있는 면적이 가장 작은 종은 B이다.

ㄴ. ㉤은 상대 밀도이다.

ㄷ. 우점종은 C이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림은 종 A와 B가 서식하는 지역에 종 C를 투입했을 때 A와 B의 개체 수 변화를, 표는 ㉠과 C, ㉡과 C 사이의 상호 작용을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 A와 B를 순서 없이 나타낸 것이다.



구분	상호 작용
㉠과 C	C는 ㉠의 소화관에 서식하며 영양분을 흡수한다.
㉡과 C	C는 ㉡에게 먹이를 제공하고, ㉡은 C를 천적으로부터 보호한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉠은 A이다.

ㄴ. B와 C의 상호 작용에서 C는 이익을 얻는다.

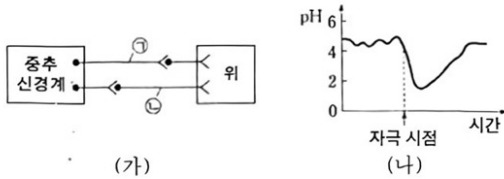
ㄷ. 구간 I에서 A와 B는 한 개체군을 이룬다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

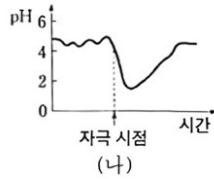
2 (생명과학 I)

과학탐구 영역

7. 그림 (가)는 위액 분비 조절에 관여하는 말초 신경이 중추 신경계에 연결된 경로를, (나)는 신경 ㉠과 ㉡ 중 하나에 역치 이상의 자극을 주었을 때 위 내부 pH의 변화를 나타낸 것이다. 소화액 분비가 촉진되면 위 내부 pH가 낮아진다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. ㉠과 ㉡의 말단에서 분비되는 신경 전달 물질은 서로 다르다.
 ㄴ. ㉠의 신경 세포체는 뇌줄기에 있다.
 ㄷ. (나)는 ㉠에 역치 이상의 자극을 주었을 때의 변화를 나타낸 것이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 표 (가)는 사람의 질병 A~C가 ㉠~㉢ 중 갖는 특징을, (나)는 ㉠~㉢을 순서 없이 나타낸 것이다. A~C는 각각 말라리아, 무좀, 독감 중 하나이다.

질병	특징
A	㉠, ㉡
B	㉢
C	㉠, ㉡, ㉢

(가)

특징 (㉠~㉢)
• 감염성 질병이다.
• 병원체는 원생생물이다.
• 병원체는 세포 구조로 되어 있다.

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

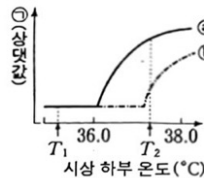
<보기>

- ㄱ. ㉠은 '병원체는 원생생물이다.'이다.
 ㄴ. C의 병원체는 핵산을 가지고 있다.
 ㄷ. B의 병원체는 독립적으로 물질대사를 하지 못한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 표는 서로 다른 두 생쥐 I과 II에서 시상 하부에 설정된 온도를, 그림은 I과 II에서 시상 하부 온도에 따른 ㉠을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡는 각각 I과 II 중 하나이고, ㉢은 열 발생량(열 생산량)과 땀 분비량 중 하나이다.

생쥐	시상 하부에 설정된 온도(°C)
I	36.0
II	37.3



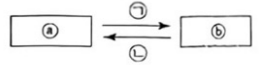
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. ㉠은 I이다.
 ㄴ. ㉢은 땀 분비량이다.
 ㄷ. ㉠에서 피부 근처 혈관을 흐르는 단위 시간당 혈액량은 시상 하부 온도가 T_1 일 때보다 T_2 일 때가 많다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 ATP와 ADP 사이의 전환을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡는 ATP와 ADP를 순서 없이 나타낸 것이고, 1 분자당 에너지의 크기는 ㉠에서가 ㉡에서보다 크다.



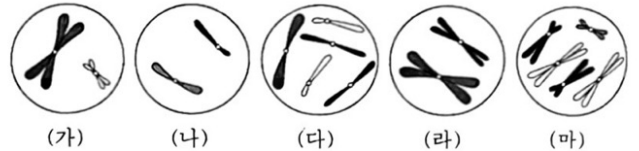
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 미토콘드리아에서 과정 ㉣이 일어난다.
 ㄴ. 식물 세포에서 과정 ㉠과 ㉡ 중 한 과정만 일어난다.
 ㄷ. 1 분자당 인산 결합의 수는 ㉡에서가 ㉠에서보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

11. 그림은 동물($2n=?$) A~C의 세포 (가)~(마) 각각에 들어 있는 염색체 중 임의의 1 개의 염색체를 제외한 나머지 염색체를 모두 나타낸 것이다. A~C는 2 가지 종류로 구분되고, A~C의 성염색체는 암컷이 XX, 수컷이 XY이다. A와 B의 성별은 서로 같고, (가)~(마) 중 C의 세포는 A의 세포보다 많다.



(가)

(나)

(다)

(라)

(마)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.)

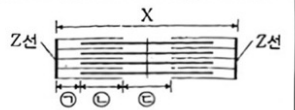
<보기>

- ㄱ. (나)는 C의 세포이다.
 ㄴ. A와 C는 같은 종이다.
 ㄷ. (라)에는 Y 염색체가 없다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 골격근의 수축 과정에 대한 자료이다.

- 그림은 근육 원섬유 마디 X의 구조를 나타낸 것이다. X는 좌우 대칭이다.
 ○ 구간 ㉠은 액틴 필라멘트만 있는 부분이고, ㉡는 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트가 겹치는 부분이며, ㉢은 마이오신 필라멘트만 있는 부분이다.
 ○ 표는 골격근 수축 시점 t_1 일 때 ㉠의 길이와 ㉡의 길이, t_2 일 때 ㉠의 길이와 ㉡의 길이를 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 ㉠~㉢을 순서 없이 나타낸 것이다.
 ○ t_2 일 때 ㉢의 길이는 $0.8 \mu\text{m}$ 이다.



구간	길이
t_1 의 ㉠, t_2 의 ㉡	$0.4 \mu\text{m}$
t_2 의 ㉠, t_1 의 ㉡	$0.6 \mu\text{m}$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

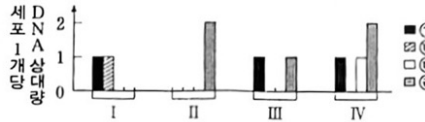
<보기>

- ㄱ. ㉠은 ㉠이다.
 ㄴ. X의 길이는 t_1 일 때보다 t_2 일 때가 $0.4 \mu\text{m}$ 길다.
 ㄷ. t_2 일 때 $\frac{\text{A대의 길이}}{\text{㉠의 길이} + \text{㉡의 길이}} = 2$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 사람의 유전 형질 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해, (나)는 대립유전자 B와 b에 의해, (다)는 대립유전자 D와 d에 의해 결정된다. A는 a에 대해, B는 b에 대해, D는 d에 대해 각각 완전 우성이다.
- (가)와 (나)의 유전자는 9번 염색체에, (다)의 유전자는 X염색체에 있다.
- 그림은 세포 I~IV가 갖는 ①~④의 DNA 상대량을 나타낸 것이다. I~IV 중 2개는 남자 P의, 나머지 2개는 여자 Q의 세포이다. ①~④은 a, B, b, d를 순서 없이 나타낸 것이다.



- P와 Q 사이에서 ④가 태어날 때, ④의 (가)~(다)의 표현형이 모두 P와 같을 확률은 $\frac{9}{16}$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b, D, d 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ①은 a이다.
- ㄴ. II는 P의 세포이다.
- ㄷ. ④에게서 나타날 수 있는 표현형은 최대 4가지이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 사람의 유전 형질 (가)~(다)와 사람 P와 Q의 세포 I~IV에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 A*에 의해, (나)는 대립유전자 B와 B*에 의해, (다)는 대립유전자 D와 D*에 의해 결정되며, 각 대립유전자 사이의 우열 관계는 분명하다.
- (가)~(다)의 유전자 중 2개는 X염색체에, 나머지 1개는 상염색체에 있다.
- 표는 P의 세포 I과 II, Q의 세포 III과 IV 각각에 들어 있는 A, A*, B, B*, D, D*의 DNA 상대량을 나타낸 것이다.

구분		DNA 상대량					
		A	A*	B	B*	D	D*
P의 세포	I	1	?	?	1	0	?
	II	?	1	?	2	1	?
Q의 세포	III	?	1	?	0	0	?
	IV	?	0	1	?	?	0

- P와 Q는 (가)~(다)의 표현형 중 (가)의 표현형만 서로 다르다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, A*, B, B*, D, D* 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.)

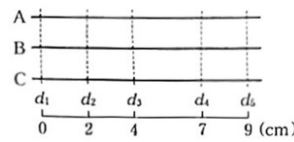
<보 기>

- ㄱ. D*는 D에 대해 완전 우성이다.
- ㄴ. II와 III의 핵상은 다르다.
- ㄷ. III이 갖는 D*의 DNA 상대량 / Q의 G₁기 세포가 갖는 B*의 DNA 상대량 = 1이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

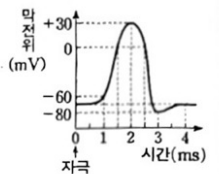
15. 다음은 민말이집 신경 A~C의 흥분 전도에 대한 자료이다.

- 그림은 A~C의 지점 d₁~d₅의 위치를, 표는 ① A~C 중 두 신경의 P에, 나머지 한 신경의 Q에 역치 이상의 자극을 동시에 1회 주고 경과된 시간이 4ms일 때 d₁~d₅에서의 막전위를 나타낸 것이다. P와 Q는 각각 d₁~d₅ 중 하나이고, I~V는 d₁~d₅를 순서 없이 나타낸 것이다.



신경	4ms일 때 막전위(mV)				
	I	II	III	IV	V
A	③	0	0	+30	?
B	?	?	④	?	⑤
C	-70	?	⑥	+30	?

- A~C의 흥분 전도 속도는 순서 없이 v, 2v, 3v이다.
- A~C 각각에서 활동 전위가 발생 하였을 때, 각 지점에서의 막전위 변화는 그림과 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C에서 흥분의 전도는 각각 1회 일어났고, 휴지 전위는 -70 mV이다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. Q는 d₂이다.
- ㄴ. B의 흥분 전도 속도는 3cm/ms이다.
- ㄷ. ⑦이 3ms일 때 A의 d₂에서의 막전위와 C의 d₄에서의 막전위가 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 세균 A~C에 대한 생취의 방어 작용 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

- (가) 유전적으로 동일하고 A~C에 노출된 적이 없는 생취 I~VII을 준비한다. A, B, C는 각각 질병 X, Y, Z의 병원체이다.
- (나) I에는 A를, II에는 B를, III에는 C를 각각 1회 주사한다.
- (다) 1주 후, (나)의 I에서 혈청 ①를, II에서 혈청 ②를, III에서 혈청 ③를 분리한다.
- (라) III~VI에게는 ①~③ 중 2개를 표와 같이 주사하고, VII에게는 생리식염수만을 주사한 후, III~VII 각각에 A, B, C를 모두 감염시킨 후 X~Z의 발병 여부를 조사한 결과는 표와 같다. ①~③은 ④, ⑤, ⑥, 생리식염수를 순서 없이 나타낸 것이다.

생취	III	IV	V	VI	VII
주사한 물질	①+②	①+③	②+③	②+⑤	생리식염수
X	×	○	×	×	○
Y	×	×	○	○	○
Z	×	×	×	○	○

(○ : 발병함, × : 발병 안 함)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

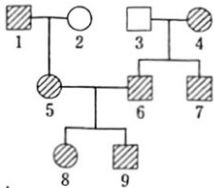
<보 기>

- ㄱ. ②은 생리식염수이다.
- ㄴ. V와 VI에서 모두 A에 대한 항원 항체 반응이 일어났다.
- ㄷ. III에서 C에 대한 항체가 형질 세포로부터 생성되었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해 결정되며, A는 a에 대해 완전 우성이다.
- (나)는 1 쌍의 대립유전자에 의해 결정되며, 대립유전자에는 D, E, F, G가 있다. D는 E, F, G에 대해, E는 F, G에 대해, F는 G에 대해 각각 완전 우성이며, (나)의 표현형은 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣이다.
- (가)의 유전자와 (나)의 유전자 중 하나만 X염색체에 있다.
- 그림은 구성원 1~9의 가계도를, 표는 1~9를 표현형 ㉠~㉣에 따라 구분하여 나타낸 것이다. 가계도에 (나)의 표현형은 나타내지 않았다.



□ 정상 남자
○ 정상 여자
■ (가) 발현 남자
● (가) 발현 여자

표현형	구성원
㉠	1, 2, 4, 9
㉡	3, 6, 8
㉢	5
㉣	7

- 표는 구성원 2, 7, 8, 9에서 체세포 1 개당 ㉠과 ㉡의 DNA 상대량을 더한 값을 나타낸 것이다. ㉠은 A와 a 중 하나이고, ㉡는 D, E, F, G 중 하나이다.

구성원	2	7	8	9
㉠과 ㉡의 DNA 상대량을 더한 값	2	3	2	2

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, D, E, F, G 각각의 1 개당 DNA 상대량은 1 이다.) [3점]

<보 기>

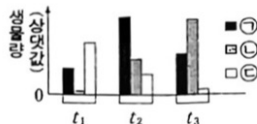
- ㄱ. ㉠은 F이다.
- ㄴ. 9의 E는 4로부터 물려받은 대립유전자이다.
- ㄷ. 9의 동생이 태어날 때, 이 아이의 (가)와 (나)의 표현형이 4와 같을 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림 (가)는 어떤 지역의 식물 군집 K의 천이 과정 일부를, (나)는 K에서 시점 $t_1 \sim t_3$ 일 때 종 ㉠~㉣의 생물량(생체량)을 나타낸 것이다. A~C는 양수림, 음수림, 관목림을 순서 없이 나타낸 것이고, ㉠~㉣은 각각 A~C에서의 우점종 중 하나이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉣은 지의류이다.
- ㄴ. ㉠은 B에서의 우점종이다.
- ㄷ. K는 혼합림에서 극상을 이룬다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

19. 다음은 어떤 가족의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해, (나)는 대립유전자 B와 b에 의해 결정된다. A는 a에 대해, B는 b에 대해 각각 완전 우성이다.
- (가)와 (나)의 유전자는 모두 X염색체에 있다.
- 표는 어머니를 제외한 나머지 가족 구성원의 체세포 1 개당 ㉠~㉣의 DNA 상대량을 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 a, B, b를 순서 없이 나타낸 것이다.
- 어머니와 자녀 2에서 각각 (가)와 (나)가 모두 발현되었다.
- 아버지와 어머니 중 한 명의 생식세포 형성 과정에서 대립 유전자 ㉡가 대립유전자 ㉣로 바뀌는 돌연변이가 1 회 일어나 ㉣를 갖는 생식세포가 형성되었다. 이 생식세포가 정상 생식 세포와 수정되어 ㉣가 태어났으며, ㉣는 자녀 1과 자녀 2 중 하나이다. ㉡와 ㉣는 (가)와 (나) 중 한 가지 형질을 결정하는 서로 다른 대립유전자이다.

구성원	DNA 상대량		
	㉠	㉡	㉢
아버지	?	1	1
자녀 1	2	1	?
자녀 2	0	1	?

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 돌연변이 이외의 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b 각각의 1 개당 DNA 상대량은 1 이다.)

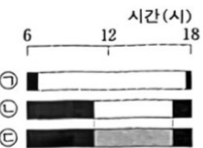
<보 기>

- ㄱ. (가)와 (나)는 모두 우성 형질이다.
- ㄴ. ㉣는 B이다.
- ㄷ. 어머니의 (가)와 (나)의 유전자형은 모두 이형 접합성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 식물 중 A에 대해 어떤 과학자가 수행한 탐구이다.

- (가) A에게 노출되는 빛의 세기가 강할수록, 낮 동안 A가 빛에 오래 노출될수록 성장 속도가 빠를 것이라는 가설을 세웠다.
- (나) 같은 지역에 서식하는 동일한 크기의 A를 집단 ㉠~㉣으로 나눈 후, 그림과 같이 빛 조건을 달리하여 관찰했다.
- (다) 일정 시간이 지난 후 조사한 A의 평균 크기는 I~III 중 I에서 가장 컸고, III에서 가장 작았다. I~III은 ㉠~㉣을 순서 없이 나타낸 것이다.
- (라) A에게 노출되는 빛의 세기가 강할수록, 낮 동안 A가 빛에 오래 노출될수록 성장 속도가 빠르다는 결론을 내렸다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. I은 ㉡이다.
- ㄴ. 조작 변인은 A의 평균 크기이다.
- ㄷ. (라)는 탐구 과정 중 결론 도출 단계에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(생명과학 I)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 물고기 X에 대한 자료이다.

㉠ 암컷 X는 짝짓기 후 알을 낳는다. X는
㉡ 발생과 성장 과정에서 지느러미가 완전하게
발달하지는 않지만, ㉢ 두 점의 뼈로 이루어진
단단한 비늘을 갖고 있어 포식자의 공격을 방어하기에 적합하다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠에서 유전 물질이 자손에게 전달된다.
ㄴ. ㉡ 과정에서 세포 분열이 일어난다.
ㄷ. ㉢은 적응과 진화의 예에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 세포 호흡에 대한 자료이다. ㉠과 ㉡은 암모니아와 물을
순서 없이 나타낸 것이고, I ~ III은 호흡계, 배설계, 소화계를 순서
없이 나타낸 것이다.

- I을 통해 흡수된 단백질은 세포 호흡을 통해 ㉠, ㉡, 이산화
탄소로 분해된다.
○ ㉠은 II와 III을 통해 몸 밖으로 배출되고, ㉡은 요소로 전환되어
II를 통해 오줌의 형태로 배출된다.

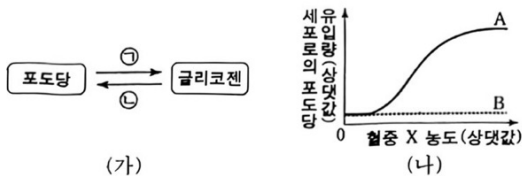
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. I에서 ㉡이 요소로 전환된다.
ㄴ. II에는 항이뇨 호르몬의 표적 기관이 있다.
ㄷ. 이산화 탄소는 III을 통해 몸 밖으로 배출된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림 (가)는 포도당과 글리코젠 사이의 전환을, (나)는 사람 A와
B에서 혈중 X의 농도에 따른 혈액으로부터 조직 세포로의 포도당
유입량을 나타낸 것이다. X는 글루카곤과 인슐린 중 하나이고,
A와 B는 정상인과 당뇨병 환자를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른
것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. X는 이자의 β 세포에서 분비된다.
ㄴ. 글루카곤은 간에서 ㉠ 과정을 촉진한다.
ㄷ. B에서 X의 표적 세포는 X에 정상적으로 반응한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 어떤 과학자가 수행한 연역적 탐구이다.

- (가) 헌팅턴 무도병 환자의 ㉡ 유전자 분석
결과 4번 염색체의 DNA 중 특정
부위에서 ㉢ C(사이토신)-A(아데닌)-
G(구아닌)의 염기 서열의 과도한 반복이 관찰되었다.
(나) ㉡가 일정 횟수 이상으로 반복되면 헌팅턴 무도병이 발병할
것이라고 생각했다.
(다) 헌팅턴 무도병 고위험군 집단을 ㉡ 반복
횟수에 따라 나눈 후, ㉡ 반복 횟수에 따른
헌팅턴 무도병 발생 빈도를 조사하였다.
(라) ㉡의 반복이 ㉣회 이상인 경우 헌팅턴
무도병이 발병한다는 결론을 내렸다. ㉣은 30과 40 중 하나이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로
고른 것은? [3점]

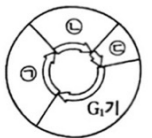
<보 기>

- ㄱ. ㉣은 30이다.
ㄴ. (라)는 탐구 과정 중 결론 도출 단계에 해당한다.
ㄷ. 헌팅턴 무도병 환자의 확진 검사에 ㉡를 이용하는 것은
생명과학과 의학이 연계된 사례에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 사람 체세포의 세포 주기를 나타낸 것이다.
㉠~㉤은 각각 G₂기, M기(분열기), S기 중 하나이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는
대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.)

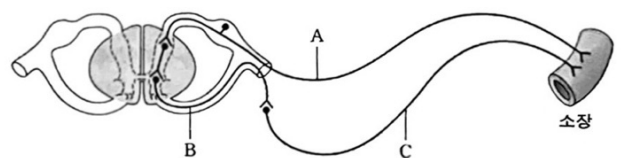


<보 기>

- ㄱ. ㉠ 시기에 핵에서 DNA 합성이 일어난다.
ㄴ. ㉡ 시기는 간기에 속한다.
ㄷ. ㉣ 시기에 핵막이 형성된 세포가 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 척수와 소장 사이의 흥분 전달 경로를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른
것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. A에서 발생한 흥분은 연합 뉴런을 거쳐 B로 전달된다.
ㄴ. B는 척수 신경이다.
ㄷ. C는 체성 신경계에 속한다.

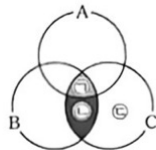
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 (생명과학 I)

과학탐구 영역

7. 표는 사람의 질병 A~C의 특징을, 그림은 A~C의 공통점과 차이점을 나타낸 것이다. A~C는 말라리아, 결핵, 후천성 면역 결핍증(AIDS)을 순서 없이 나타낸 것이다.

질병	특징
A	세균성 질병이다.
B	④ 병원체는 핵막을 갖는다.
C	면역력이 약화되어 세균과 곰팡이에 쉽게 감염된다.

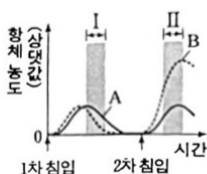


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
 ㄱ. A는 결핵이다.
 ㄴ. ④는 ①에 해당한다.
 ㄷ. '병원체는 스스로 물질대사를 하지 못한다.'는 ⑤에 해당한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 유전적으로 동일하고 병원성 세균 X에 노출된 적이 없는 생쥐 A와 B 중 한 마리에만 ① B 림프구에서 기억 세포로의 분화를 차단하는 물질을 주사한 후, X의 침입에 의해 생성되는 항체의 혈중 농도 변화를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

- <보 기>
 ㄱ. 구간 I의 B에서 X에 대한 형질 세포로부터 기억 세포로의 분화가 일어난다.
 ㄴ. 구간 II의 A에서 X에 대한 2차 면역 반응이 일어난다.
 ㄷ. ①을 주사한 생쥐는 A이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 다음은 어떤 가족의 유전 형질 (가)에 대한 자료이다.

- (가)는 서로 다른 4개의 상염색체에 있는 4쌍의 대립유전자 A와 a, B와 b, D와 d, E와 e에 의해 결정된다.
 ○ (가)의 표현형은 유전자형에서 대문자로 표시되는 대립 유전자의 수에 의해서만 결정되며, 이 대립유전자의 수가 다르면 표현형이 다르다.
 ○ 표는 아버지, 어머니, 자녀 1, 자녀 2의 유전자형에서 대문자로 표시되는 대립유전자의 수와 유전자형에서 이형 접합성인 대립유전자 쌍의 수를 나타낸 것이다. ①~④은 0, 1, 2, 3을 순서 없이 나타낸 것이다.

사람	아버지	어머니	자녀 1	자녀 2
대문자로 표시되는 대립유전자의 수	4	5	6	7
이형 접합성인 대립유전자 쌍의 수	①	②	③	④

자녀 2의 동생이 태어날 때, 이 아이의 표현형이 아버지와 같을 확률은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [3점]

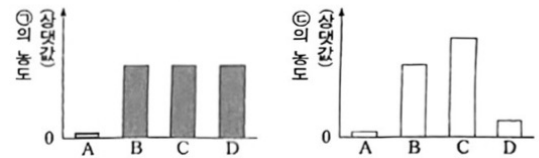
- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{5}{32}$ ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

10. 다음은 티록신의 분비 과정에 대한 실험이다.

- ①~④은 TRH, TSH, 티록신을 순서 없이 나타낸 것이다.

[실험 과정 및 결과]

- (가) 유전적으로 동일한 정상 생쥐 A, B, C, D를 준비한다.
 (나) B~D의 갑상선을 각각 제거한 후, A~D의 혈중 ①의 농도를 측정한다.
 (다) (나)의 C와 D 중 한 생쥐에게는 ①을, 다른 한 생쥐에게는 ②를 주사한 후, A~D에서 혈중 ③의 농도를 측정한다.
 (라) (나)와 (다)에서 측정한 결과는 그림과 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

- <보 기>
 ㄱ. (다)에서 ①을 주사한 생쥐는 C이다.
 ㄴ. ②은 TRH이다.
 ㄷ. 정상 생쥐에서 혈중 ③의 농도가 증가하면, ①의 분비가 촉진된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 사람의 유전 형질 ①은 3쌍의 대립유전자 H와 h, R와 r, T와 t에 의해 결정되며, H와 h는 9번 염색체에, R, r, T, t는 X 염색체에 있다. 표 (가)는 남자 P의 세포 I~Ⅲ의 상염색체 수와 R의 DNA 상대량을, (나)는 세포 ①~④의 세포 1개당 H와 T의 DNA 상대량을 더한 값을 나타낸 것이다. ①~④은 I~Ⅲ을 순서 없이 나타낸 것이다.

세포	상염색체 수	R의 DNA 상대량
I	22	0
Ⅱ	44	1
Ⅲ	22	2

(가)

세포	H와 T의 DNA 상대량을 더한 값
①	4
②	2
③	1

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, H, h, R, r, T, t 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다. Ⅲ은 중기의 세포이다.)

- <보 기>
 ㄱ. I~Ⅲ 중 h를 갖는 세포의 수는 2이다.
 ㄴ. Ⅱ는 ②이다.
 ㄷ. P의 체세포 1개당 $\frac{H의 DNA 상대량}{R와 T의 DNA 상대량을 더한 값} = 1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 표는 어떤 지역의 식물 군집에서 우점종을 조사하기 위하여 방형구법을 이용하여 얻은 결과를 나타낸 것이다. 우점종은 ㉠임을 확인했으며, A~C 중 ㉠을 제외한 나머지 두 종의 중요치는 서로 같다.

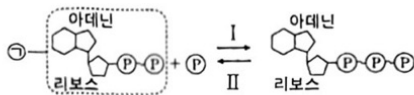
종	개체 수	빈도	상대 피도(%)
A	80	0.10	㉠
B	115	0.06	㉡
C	55	0.09	64

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C 이외의 종은 고려하지 않는다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. ㉠은 ㉡보다 크다.
 ㄴ. $\frac{\text{개체 수}}{\text{출현한 방형구의 수}}$ 의 값은 A에서 C에서보다 크다.
 ㄷ. ㉠은 C이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 ATP와 ADP 사이의 전환을, 표는 과정 I과 II가 일어나는 예를 나타낸 것이다. ㉠은 ADP와 ATP 중 하나이다.



과정	예
I	세포 호흡
II	(가)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. 과정 I에서 에너지의 흡수가 일어난다.
 ㄴ. '세포 모세혈관에서 폐포로의 이산화 탄소 이동'은 (가)에 해당한다.
 ㄷ. ㉠은 고에너지 인산 결합을 2개 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 다음은 어떤 가족의 유전 형질 ㉠과 ㉡에 대한 자료이다.

- ㉠은 대립유전자 E와 e에 의해, ㉡은 대립유전자 F와 f에 의해 결정된다. E는 e에 대해, F는 f에 대해 각각 완전 우성이다.
 ○ 표 (가)는 이 가족 구성원에서 ㉠과 ㉡의 발현 여부를, (나)는 I~III이 갖는 ㉠~㉡의 DNA 상대량을 나타낸 것이다. I~III은 아버지의 감수 1분열 중기 세포, 어머니의 G₁기 세포, 자녀 1의 G₁기 세포를 순서 없이 나타낸 것이다. ㉠~㉡은 e, F, f를 순서 없이 나타낸 것이다.

구성원	㉠	㉡
아버지	×	×
어머니	?	×
자녀 1	○	○

(○ : 발현됨, × : 발현 안 됨)

(가)

구분	DNA 상대량		
	㉠	㉡	㉢
I	0	0	2
II	2	2	?
III	0	?	1

(나)

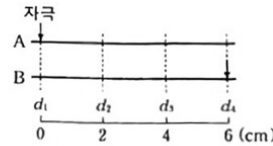
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, E, e, F, f 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. III은 어머니의 G₁기 세포이다.
 ㄴ. ㉠은 우성 형질이다.
 ㄷ. E의 DNA 상대량은 I에서와 III에서가 서로 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

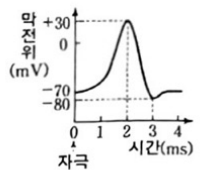
15. 다음은 민말이집 신경 A와 B의 흥분 전도에 대한 자료이다.

- 그림은 A와 B의 지점 d₁~d₄의 위치를, 표는 ㉠ A의 d₁과 B의 d₄에 역치 이상의 자극을 동시에 1회 주고 경과된 시간이 4ms일 때 d₁~d₄에서의 막전위를 나타낸 것이다. I~IV는 d₁~d₄를 순서 없이 나타낸 것이고, ㉠과 ㉡은 -80과 -70을 순서 없이 나타낸 것이다.



신경	I	II	III	IV
A	-70	?	?	㉠
B	㉡	㉢	?	?

- A와 B의 흥분 전도 속도는 각각 1cm/ms와 2cm/ms 중 하나이다.
 ○ A와 B 각각에서 활동 전위가 발생 하였을 때, 각 지점에서의 막전위 변화는 그림과 같다.



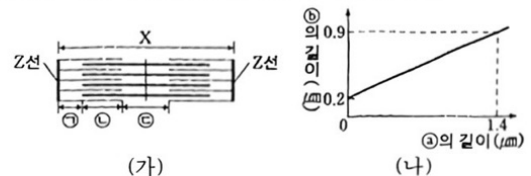
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B에서 흥분의 전도는 각각 1회 일어났고, 휴지 전위는 -70mV이다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. I은 d₂이다.
 ㄴ. B의 흥분 전도 속도는 2cm/ms이다.
 ㄷ. ㉠이 4.5ms일 때 B의 III에서 재분극이 일어나고 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 다음은 골격근의 수축 과정에 대한 자료이다.

- 그림 (가)는 근육 원섬유 마디 X의 구조를, (나)는 구간 ㉠의 길이에 따른 구간 ㉡의 길이를 나타낸 것이다.



- 구간 ㉠은 액틴 필라멘트만 있는 부분이고, ㉡은 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트가 겹치는 부분이며, ㉢은 마이오신 필라멘트만 있는 부분이다.

- 표는 골격근 수축 과정의 두 시점 t₁과 t₂일 때 ㉢의 길이를 ㉡의 길이로 나눈 값(㉢/㉡)과 A대의 길이를 ㉠의 길이로 나눈 값(㉠/A)을 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 ㉠~㉢을 순서 없이 나타낸 것이다.

시점	㉢/㉡	㉠/A
t ₁	$\frac{3}{2}$	4
t ₂	?	2

나눈 값(㉠/A)을 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 ㉠~㉢을 순서 없이 나타낸 것이다.

- X는 좌우 대칭이고, t₁일 때 X의 길이는 2.4 μm이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. 근육 원섬유는 근육 섬유로 구성되어 있다.
 ㄴ. ㉢은 ㉡이다.
 ㄷ. t₂일 때 ㉠의 길이와 ㉡의 길이를 더한 값은 1.2 μm이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 다음은 어떤 가족의 유전 형질 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해, (나)는 대립유전자 B와 b에 의해 결정된다. A는 a에 대해, B는 b에 대해 각각 완전 우성이다.
- (다)는 1 쌍의 대립유전자에 의해 결정되며, 대립유전자에는 D, E, F, G가 있다. D는 E, F, G에 대해, E는 F, G에 대해, F는 G에 대해 각각 완전 우성이다.
- (가)~(다)의 유전자는 모두 13번 염색체에 있다.
- 표는 구성원의 성별, (가)와 (나)의 발현 여부, (다)의 표현형을 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 (다)의 표현형 중 하나이며, 각각 서로 다르다.
- 이 가족 구성원의 핵형은 모두 정상이다.
- 염색체 수가 22인 정자와 염색체 수가 24인 난자가 수정되어 자녀 4가 태어났으며, 이 난자와 정자의 형성 과정에서 각각 13번 염색체 비분리가 1회 일어났다.

구성원	성별	(가)	(나)	(다)
아버지	남	○	?	㉠
어머니	여	×	○	㉡
자녀 1	여	×	×	㉢
자녀 2	여	○	×	㉣
자녀 3	여	×	×	㉤
자녀 4	남	○	?	㉥

(○ : 발현됨, × : 발현 안 됨)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 염색체 비분리 이외의 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [3점]

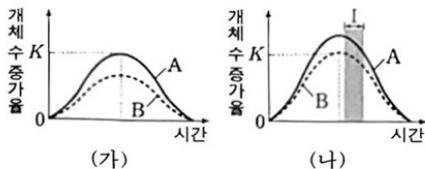
<보 기>

- ㄱ. 아버지의 (나)의 유전자형은 동형 접합성이다.
- ㄴ. (가)와 (나)는 모두 우성 형질이다.
- ㄷ. 이 가족 구성원에서 F를 갖는 구성원은 2명이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 표는 종 사이의 상호 작용을 나타낸 것이며, ㉠~㉣은 경쟁, 기생, 상리 공생을 순서 없이 나타낸 것이다. 그림 (가)는 종 A와 B를 각각 단독 배양했을 때, (나)는 A와 B를 혼합 배양했을 때 시간에 따른 개체 수 증가율을 나타낸 것이다. 개체 수 증가율은 단위 시간당 증가한 개체 수이며, A와 B 사이의 상호 작용은 ㉠~㉣ 중 하나에 해당한다.

상호 작용	종 1	종 2
㉠	이익	?
㉡	손해	이익
㉢	?	㉣



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)와 (나)에서 A와 B의 초기 개체 수와 배양 조건은 동일하며, 이입과 이출은 없다.)

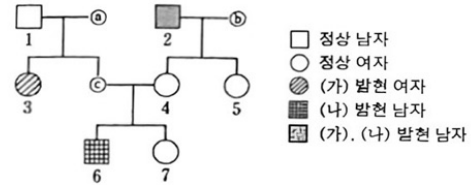
<보 기>

- ㄱ. ㉠은 손해이다.
- ㄴ. A와 B 사이의 상호 작용은 ㉡에 해당한다.
- ㄷ. 구간 I의 B에서 출생한 개체 수는 사망한 개체 수보다 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

19. 다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해, (나)는 대립유전자 T와 t에 의해 결정된다. H는 h에 대해, T는 t에 대해 각각 완전 우성이다.
- 가계도는 구성원 ㉠~㉣을 제외한 구성원 1~7에게서 (가)와 (나)의 발현 여부를 나타낸 것이다.



- 이 가계도 구성원 중 H를 가진 구성원의 수 = 3 이다.
- 이 가계도 구성원 중 t를 가진 구성원의 수 = 2 이다.

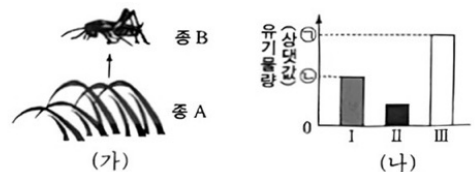
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. ㉠의 (가)와 (나)의 유전자형은 모두 동형 접합성이다.
- ㄴ. (가)의 유전자는 X 염색체에 있다.
- ㄷ. 7의 동생이 태어날 때, 이 아이에게서 (가)와 (나)가 모두 발현될 확률은 $\frac{1}{8}$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림 (가)는 종 A와 B의 먹이 사슬을, (나)는 A의 총생산량, A의 순생산량, B의 동화량을 나타낸 것이다. I ~ III은 A의 총생산량, A의 순생산량, B의 동화량을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. II는 B의 동화량이다.
- ㄴ. ㉠~㉣은 A의 호흡량이다.
- ㄷ. B의 생장량은 I에 포함된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(생명과학 I)

성명

수험 번호

제 [] 선택

1. 다음은 호수에 서식하는 동물 중 X에 대한 자료이다.

X는 아가미를 이용하여 ㉠ 주변 환경보다 체내 염분의 농도가 낮은 상태를 유지한다. X는 주로 수생 식물의 ㉡ 잎을 섭취하며, 소화 기관에서 ㉢ 효소를 분비하여 먹이를 분해하고 영양분을 얻는다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 생물의 특성 중 항상성의 예에 해당한다.
 ㄴ. ㉡은 세포로 이루어져 있다.
 ㄷ. ㉢ 과정에서 물질대사가 일어난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 사람의 체세포에 있는 염색체의 구조를, 표는 사람의 체세포의 세포 주기에서 나타나는 2 가지 특징을 나타낸 것이다. ㉠~㉢는 DNA, 염색사, 염색체를 순서 없이 나타낸 것이고, ㉣과 ㉤은 각각 S기와 M기(분열기) 중 하나이다.



특징
• ㉠ 시기에 ㉡가 ㉢로 응축된다.
• ㉣ 시기에 핵에서 ㉤ 복제가 일어난다.

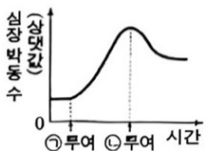
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉢에 동원체가 있다.
 ㄴ. ㉤은 간기에 속하지 않는다.
 ㄷ. ㉠ 시기에 관찰되는 세포에는 히스톤 단백질이 없다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

3. 그림은 정상인에게 물질 ㉠과 ㉡을 투여하였을 때 단위 시간당 심장 박동 수의 변화를, 표는 X와 Y의 특징을 나타낸 것이다. X와 Y는 ㉠과 ㉡을 순서 없이 나타낸 것이고, ㉢와 ㉣는 각각 아세틸콜린과 노르에피네프린 중 하나이다.



물질	특징
X	심장 박동을 조절하는 부교감 신경의 신경절 이후 뉴런에서 ㉢의 분비를 억제한다.
Y	심장 박동을 조절하는 교감 신경의 신경절 이후 뉴런에서 ㉣의 분비를 억제한다.

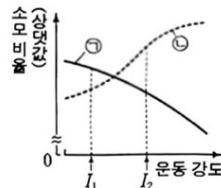
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉢는 노르에피네프린이다.
 ㄴ. X는 ㉠이다.
 ㄷ. ㉣가 심장에 작용하면 단위 시간당 심장 박동 수는 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 운동 강도에 따른 영양소 ㉠과 ㉡의 단위 시간당 소모 비율을, 표는 일정 시간 동안 일정한 운동 강도로 운동한 사람 A와 B의 운동 전과 후에 각각 측정된 체내 탄수화물의 양과 체내 지방의 양을 각각 나타낸 것이다. A의 운동 강도는 I_1 , B의 운동 강도는 I_2 이고, ㉠과 ㉡은 지방과 탄수화물을 순서 없이 나타낸 것이다.



구분	탄수화물 (상댓값)	지방 (상댓값)
운동 전	A 10.1	19.7
	B 10.4	19.5
운동 후	A 8.9	16.5
	B 7.2	18.2

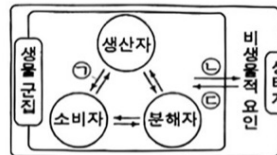
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉡은 지방이다.
 ㄴ. 운동하는 동안 소모한 ㉡의 양은 B에서 A에서보다 많다.
 ㄷ. ㉠이 세포 호흡에 사용된 결과 생성되는 노폐물에는 CO_2 가 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 생태계를 구성하는 요소 사이의 상호 관계를, 표는 생태계 구성 요소 사이의 상호 관계에 대한 예를 나타낸 것이다.



- ㉠ 뿌리혹박테리아가 공기 중의 질소를 고정시켜 콩과식물에게 공급한다.
- ㉡ 식물의 낙엽이 쌓여 분해되면 토양이 비옥해진다.

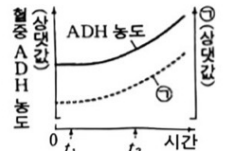
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 비생물적 요인에 해당한다.
 ㄴ. 과정 ㉠에서 유기물의 형태로 탄소가 이동한다.
 ㄷ. ㉡은 ㉢에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림은 t_1 일 때부터 정상인을 고온 환경에 노출시켜 땀을 흘리게 하면서 측정한 혈중 항이뇨 호르몬(ADH) 농도와 ㉠의 변화를 나타낸 것이다. ㉠은 혈장 삼투압과 콩팥에서의 단위 시간당 오줌 생성량 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. 콩팥에는 ADH의 표적 세포가 있다.
 ㄴ. ㉠은 콩팥에서의 단위 시간당 오줌 생성량이다.
 ㄷ. 오줌 삼투압은 t_1 일 때가 t_2 일 때보다 높다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 (생명과학 I)

과학탐구 영역

7. 다음은 생쥐의 체온 조절에 대한 실험이다.

○ ㉠과 ㉡은 체온 조절 중추와 피부를 순서 없이 나타낸 것이다.

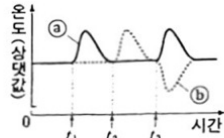
[실험 과정 및 결과]

(가) 유전적으로 동일한 생쥐 A와 B를 준비한다.

(나) 표는 세 시점 t_1 , t_2 , t_3 에 A와 B에 가한 자극의 위치와 종류를 나타낸 것이다. I~III은 $t_1 \sim t_3$ 을 순서 없이 나타낸 것이다.

(다) 그림은 시간에 따른 A와 B의 체온 변화를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 A와 B 중 하나이다.

시점	위치	종류
I	A의 ㉠	저온 자극
II	B의 ㉡	고온 자극
III	A의 ㉡, B의 ㉠	저온 자극



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. II는 t_1 이다.

ㄴ. (나)에서 III일 때 자극을 가한 후 A의 체온은 증가하였다.

ㄷ. 사람의 ㉠에 고온 자극을 주면 열 발생량(열 생산량)이 감소한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 표 (가)는 사람에서 일어나는 물질 전환 과정 I과 II를 순서 없이 나타낸 것이고, (나)는 I과 II의 특징을 나타낸 것이다.

물질 전환 과정 (I, II)
• 녹말 → 포도당
• 암모니아 → ㉠ 요소

(가)

구분	특징
I	간에서 일어난다.
II	㉡

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ㉠은 배설계를 통해 몸 밖으로 배출된다.

ㄴ. II에서 이화 작용이 일어난다.

ㄷ. '소화계에서 일어난다.'는 ㉡에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 낫 모양 적혈구 빈혈증과 홍역에 대한 자료이다.

- ㉠ 낫 모양 적혈구 빈혈증을 앓고 있는 사람은 정상인보다 ㉡ 말라리아에 감염될 확률이 낮다.
- 홍역은 ㉢ 홍역 바이러스에 의해 발병하며, 백신 접종을 통해 예방할 수 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ㉠은 감염성 질병이다.

ㄴ. ㉡은 모기를 매개로 전염된다.

ㄷ. ㉢은 세포 구조로 이루어져 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 어떤 동물 중($2n=4$)의 유전 형질

㉣는 3쌍의 대립유전자 H와 h, R와 r, T와 t에 의해 결정된다. 표는 이 동물 종의 성염색체가 XY이고 수컷인 개체 I의 세포 (가)~(라)에서 염색체 ㉠과 ㉡의 유무와 H, h, R, r, T, t 중 2개의 DNA 상대량을 더한 값을 나타낸 것이다.

세포	염색체		DNA 상대량을 더한 값		
	㉠	㉡	H+r	R+t	T+h
(가)	○	×	2	0	0
(나)	×	×	0	0	1
(다)	○	○	1	?	2
(라)	×	○	?	2	4

(○: 있음, ×: 없음)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, H, h, R, r, T, t 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉠은 성염색체이다.

ㄴ. (다)와 (라)의 핵상은 서로 다르다.

ㄷ. I에게서 H, R, T를 모두 갖는 생식세포가 형성될 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 표 (가)와 (나)는 방형구법을 이용하여 어떤 지역의 식물 군집을 조사한 결과를 나타낸 것이다. ㉣+㉤+㉥=130이다.

종	개체 수	상대 빈도(%)
A	16	40
B	14	25
C	20	35
D	?	?

(가)

종	상대 피도(%)	중요치(중요도)
A	?	?
B	㉣	83
C	?	㉤
D	㉥	?

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D 이외의 종은 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉣은 30이다.

ㄴ. 우점종은 C이다.

ㄷ. 지표면을 덮고 있는 면적이 가장 큰 종은 A이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 어떤 과학자가 수행한 탐구이다.

(가) 몸무게가 무거운 기린이 몸무게가 가벼운 기린에 비해 천적에게 더 많이 잡아먹히는 것을 보고, 몸무게가 가벼울 수록 천적에게 잡아먹힐 확률이 낮을 것이라고 생각했다.

(나) 표는 어떤 지역에서 기린 100마리를 몸무게에 따라 25마리씩 집단 I~IV로 나눈 뒤, 일정 시간 후 집단별 생존 개체 수를 조사한 결과이다.

집단	몸무게(kg)	생존 개체 수(마리)
I	200~400	20
II	400~600	17
III	600~800	12
IV	800~1000	9

(다) 기린의 몸무게가 (㉦)수록 천적에게 잡아먹힐 확률이 낮다고 결론을 내렸다. ㉦는 '무거울'과 '가벼울' 중 하나이다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ㉦는 '무거울'이다.

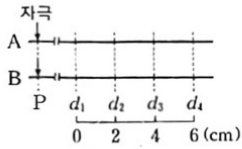
ㄴ. 연역적 탐구 방법이 이용되었다.

ㄷ. I~IV에 모두 환경 저항이 작용한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

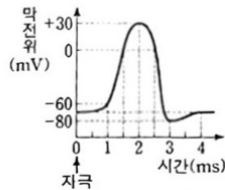
13. 다음은 민말이집 신경 A와 B의 흥분 전도에 대한 자료이다.

- 그림은 A와 B의 지점 P와 지점 $d_1 \sim d_4$ 의 위치를, 표는 ㉠ A와 B의 지점 P에 역치 이상의 자극을 동시에 1회 주고 경과된 시간이 t_1 일 때 I~IV의 막전위를 나타낸 것이다. I~IV는 $d_1 \sim d_4$ 를 순서 없이 나타낸 것이다. 그림에 P와 d_1 사이의 거리는 나타내지 않았고, A와 B에는 시냅스가 없다.



신경	t_1 일 때 막전위 (mV)			
	I	II	III	IV
A	0	0	-70	?
B	?	0	0	㉡

- A와 B 각각에서 활동 전위가 발생하였을 때, 각 지점에서의 막전위 변화는 그림과 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B에서 흥분의 전도는 각각 1회 일어났고, 휴지 전위는 -70 mV이다.) [3점]

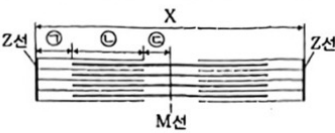
<보 기>

- ㄱ. A의 흥분 전도 속도는 4 cm/ms이다.
 ㄴ. IV는 d_3 이다.
 ㄷ. ㉡가 6 ms일 때, A의 III에서의 막전위는 ㉢ mV이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 골격근의 수축 과정에 대한 자료이다.

- 그림은 근육 원섬유 마디 X의 구조를 나타낸 것이다. X는 M선을 기준으로 좌우 대칭이다.



- 구간 ㉠은 액틴 필라멘트만 있는 부분이고, ㉡은 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트가 겹치는 부분이며, ㉢은 마이오신 필라멘트만 있는 부분이다.
- 표는 골격근 수축 과정의 시점 t_1 과 t_2 일 때 ㉠의 길이에서 ㉡의 길이를 뺀 값, ㉡의 길이와 ㉢의 길이를 더한 값, H대의 길이를 순서 없이 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 ㉠~㉢을 순서 없이 나타낸 것이다.
- t_1 일 때 ㉠의 길이는 t_1 일 때 ㉢의 길이보다 길고, t_2 일 때 ㉠의 길이보다 짧다.

시점	길이
t_1	0 μ m, 0.8 μ m, 1.0 μ m
t_2	0.4 μ m, 0.4 μ m, 0.6 μ m

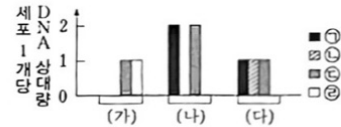
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉡는 ㉠이다.
 ㄴ. t_1 에서 t_2 로 될 때 마이오신 필라멘트의 길이는 짧아진다.
 ㄷ. t_1 일 때 X의 길이와 t_2 일 때 ㉠의 길이를 더한 값은 3.4 μ m이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

15. 사람의 유전 형질 ㉠은 2쌍의 대립유전자 E와 e, F와 f에 의해 결정되며, E와 e는 3번 염색체에, F와 f는 X염색체에 있다. 그림은 사람의 세포 (가)~(다)가 갖는 유전자 ㉠~㉢의 DNA 상대량을 나타낸 것이다. 사람 P에서는 ㉠~㉢의 DNA 상대량이 (가), (나)와 같은 세포가, 사람 Q에서는 ㉠~㉢의 DNA 상대량이 (나), (다)와 같은 세포가 형성된다. ㉠~㉢은 E, e, F, f를 순서 없이 나타낸 것이다. G_1 기 세포 1개당 E와 F의 DNA 상대량을 더한 값은 P에서보다 Q에서보다 작다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, E, e, F, f 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.)

<보 기>

- ㄱ. P와 Q의 성별은 서로 같다.
 ㄴ. ㉠은 F이다.
 ㄷ. P의 ㉠에 대한 유전자형은 eeFf이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

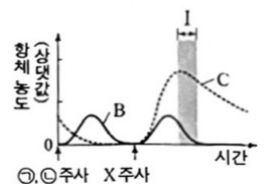
16. 다음은 병원체 X에 대한 생쥐의 방어 작용 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

- (가) 유전적으로 동일하고, X에 노출된 적 없는 생쥐 A~C를 준비한다.
- (나) A에 X를, B에 ㉠을 주사한다. ㉠은 B 림프구가 기억 세포로 분화하는 과정을 저해하는 약물과 B 림프구가 형질 세포로 분화하는 과정을 저해하는 약물 중 하나이다.
- (다) 1주 후, (나)의 A에서 혈청과 기억 세포를 각각 분리한다.
- (라) B에 ㉡을, C에 ㉢을 각각 주사한다. 표는 ㉠과 ㉡의 조성을 나타낸 것이다.
- (마) 일정 시간이 지난 후, B와 C에 X를 각각 주사한다. 그림은 B와 C에서 X에 대한 혈중 항체 농도 변화를 나타낸 것이다.

주사액의 조성	㉠	㉡
X	?	×
혈청	?	?
기억 세포	?	?

(○: 있음, ×: 없음)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠에는 기억 세포가 있다.
 ㄴ. ㉠은 B 림프구가 기억 세포로 분화하는 과정을 저해하는 약물이다.
 ㄷ. 구간 I의 C에서 X에 대한 형질 세포로부터 기억 세포로의 분화가 일어났다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 다음은 어떤 가족의 유전 형질 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- (가)~(다)의 유전자는 모두 7 번 염색체에 있다.
- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해, (나)는 대립유전자 B와 b에 의해, (다)는 대립유전자 D와 d에 의해 결정된다. A는 a에 대해, B는 b에 대해, D는 d에 대해 각각 완전 우성이다.
- (가)~(다) 중 2개는 우성 형질이고, 나머지 1개는 열성 형질이다.
- 표는 이 가족 구성원의 (가)~(다)의 발현 여부를 나타낸 것이다.
- 어머니의 생식세포 형성 과정에서 대립유전자 ㉠이 대립유전자 ㉡으로 바뀌는 돌연변이가 1회 일어나 ㉡을 갖는 생식세포가 형성되었다.
- 이 생식세포가 정상 생식세포와 수정되어 자녀 3이 태어났다.
- ㉠과 ㉡은 (가)~(다) 중 한 가지 형질을 결정하는 서로 다른 대립유전자이고, ㉡은 ㉠에 대해 완전 우성이다.
- 이 가족 구성원의 핵형은 모두 정상이다.

구성원	(가)	(나)	(다)
아버지	○	×	○
어머니	×	○	○
자녀 1	○	○	×
자녀 2	×	㉠	○
자녀 3	○	×	×

(○: 발현됨, ×: 발현 안 됨)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 돌연변이가 이외의 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. ㉡은 A이다.
 - ㄴ. ㉠은 '×'이다.
 - ㄷ. 아버지에게서 A, b, D를 모두 갖는 생식세포가 형성될 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 사람의 유전 형질 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- (가)의 유전자는 2 번 염색체에, (나)와 (다)의 유전자는 모두 17 번 염색체에 있다.
- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해, (나)는 대립유전자 B와 b에 의해 결정된다. (가)와 (나) 중 한 형질은 각 유전자형에서 대문자로 표시되는 대립유전자가 소문자로 표시되는 대립유전자에 대해 완전 우성이고, 나머지 한 형질은 유전자형이 다르면 표현형이 다르다.
- (다)는 1 쌍의 대립유전자에 의해 결정되며, 대립유전자에는 E, F, G가 있다. E는 F, G에 대해, F는 G에 대해 각각 완전 우성이다.
- 표는 남자 P와 여자 Q의 (가)~(다)의 유전자형을 나타낸 것이다. ㉠은 A와 a 중 하나이고, ㉡은 B와 b 중 하나이며, ㉢과 ㉣은 E, F, G 중 서로 다른 2개를 순서 없이 나타낸 것이다.
- P와 Q 사이에서 ㉠이 태어날 때, ㉠이 가질 수 있는 표현형은 12가지이고, ㉠이 가질 수 있는 유전자형 중 ㉠㉡㉢㉣EG가 있다.

사람	유전자형		
	(가)	(나)	(다)
P	Aa	B㉡	㉢G
Q	㉠a	Bb	E㉣

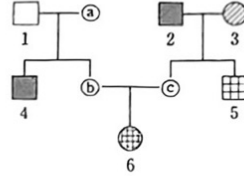
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.)

- <보 기>
- ㄱ. ㉡은 b이다.
 - ㄴ. ㉠이 가질 수 있는 유전자형 중 aaBBGG가 있다.
 - ㄷ. ㉠이 유전자형이 AaBbEF인 사람과 표현형이 모두 같을 확률은 $\frac{1}{8}$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 어떤 집안의 ABO식 혈액형과 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)의 유전자와 (나)의 유전자 중 하나는 ABO식 혈액형 유전자와 같은 상염색체에 있고, 나머지는 X 염색체에 있다.
- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해, (나)는 T와 t에 의해 결정된다. H는 h에 대해, T는 t에 대해 각각 완전 우성이다.
- 가계도는 ㉠~㉣를 제외한 구성원 1~6에게서 (가)와 (나)의 발현 여부를 나타낸 것이다. ㉠은 남자이다.



- 정상 남자
- (가) 발현 여자
- (나) 발현 남자
- ⊙ (나) 발현 여자
- (가), (나) 발현 남자

- ㉠~㉣ 중 (가)가 발현된 사람은 2 명이고, (나)가 발현된 사람은 2 명이다.
- 표는 이 가계도 구성원을 ABO식 혈액형의 유전자형에 따라 나타낸 것이다. ㉠~㉣의 표현형은 각각 서로 다르고, ㉠~㉣ 중 2개만 동형 접합성이다.
- 6의 혈액은 항 A 혈청에 응집 반응을 나타낸다.
- ABO식 혈액형의 유전자형이 2와 같은 남자와 ㉠과 같은 여자 사이에서 아이가 태어날 때, 이 아이에게서 나타날 수 있는 ABO식 혈액형의 표현형은 최대 3 가지이다.

유전자형	구성원
㉠	㉠, ㉣
㉡	2, 4
㉢	3, ㉡
㉣	1, 5
㉤	6

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. (나)는 우성 형질이다.
 - ㄴ. ㉠의 (가)와 (나)의 유전자형은 모두 이형 접합성이다.
 - ㄷ. 6의 동생이 태어날 때, 이 아이의 성별이 여자이고 ABO식 혈액형과 (가)와 (나)의 표현형이 모두 3과 같을 확률은 $\frac{1}{8}$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 개체군 내의 상호 작용에 대한 자료이다. (가)와 (나)는 사회 생활과 리더제의 예를 순서 없이 나타낸 것이다.

- (가) 우두머리 늑대는 무리의 사냥 시기나 사냥감 등을 정한다.
- (나) 경쟁을 피하고 질서를 유지하기 위해 여왕개미는 생식, ㉠ 병정개미는 방어, ㉡ 일개미는 먹이 획득을 담당한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. (가)는 리더제의 예이다.
 - ㄴ. (나)에서 ㉠과 ㉡은 서로 같은 종이다.
 - ㄷ. 기러기가 집단으로 이동할 때 리더를 따라 이동하는 것은 (나)의 예에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(생명과학 I)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 판다가 갖는 생물의 특성에 대한 자료이다.

판다는 대나무를 섭취하여 ㉠ 활동에 필요한 에너지를 얻고
㉡ 어금니와 턱 근육은 대나무를 섭취하기에 적합하도록 발달
하였다. ㉢ 판다는 자신과 유사한 털 색을 갖는 새끼를 낳는다.

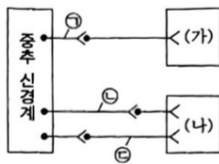
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로
고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠에 효소가 이용된다.
ㄴ. ㉡은 적응과 진화의 예에 해당한다.
ㄷ. ㉢에서 유전 물질이 자손에게 전달된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 중추 신경계로부터 자율 신경을
통해 (가)와 (나)에 연결된 경로를 나타낸
것이다. ㉠과 ㉡의 신경 세포체는 모두 ㉢에
있다. (가)와 (나)는 위와 방광을 순서 없이
나타낸 것이고 ㉢은 척수와 연수 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (나)는 방광이다.
ㄴ. ㉠과 ㉡의 말단에서 분비되는 신경 전달 물질은 같다.
ㄷ. ㉢은 척수이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

3. 다음은 플랑크톤 S에서 생성되는 독소 ㉠과 S의 포식자인 복어에
대해 어떤 과학자가 수행한 탐구이다.

- (가) S의 밀도가 낮은 지역보다 높은 지역에서 복어에서 분비
되는 ㉠의 농도가 높은 것을 관찰하고, 복어가 S를 잡아먹어
S가 생성한 ㉠을 체내에 축적할 것이라고 생각했다.
(나) 복어를 집단 I과 II로 나눈 후 한 집단의 복어만 S와 함께
두었다. 일정 시간이 지난 후 I과 II 각각의 복어에게서
분비된 ㉠의 농도를 측정했다.
(다) 분비된 ㉠의 농도는 I에서가 II에서보다 높았다.
(라) 복어는 S가 생성한 ㉠을 체내에 축적한다는 결론을 내렸다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로
고른 것은? [3점]

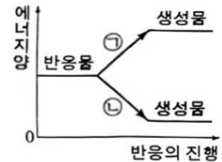
<보 기>

- ㄱ. S와 함께 둔 집단은 I이다.
ㄴ. 조작 변인은 복어에게서 분비된 ㉠의 농도이다.
ㄷ. (라)는 탐구 과정 중 결론 도출 단계에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 표는 사람에서 일어나는 물질대사 I~Ⅲ을, 그림은 반응의
진행에 따른 에너지량의 변화를 나타낸 것이다.

구분	물질대사
I	포도당 → 글리코젠
II	포도당, O ₂ → H ₂ O, CO ₂
III	단백질 → 아미노산



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 이화 작용이다.
ㄴ. 간에서 I~Ⅲ이 모두 일어난다.
ㄷ. II에서 ㉡과 같은 에너지 변화가 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 표 (가)는 사람 A~D의 수축기 혈압과 이완기 혈압을, (나)는
고혈압의 단계별 판정 기준을 나타낸 것이다.

사람	수축기 (mmHg)	이완기 (mmHg)	단계	수축기 (mmHg)	그리고 /또는	이완기 (mmHg)
A	118	84	정상	~119	그리고	~79
B	131	92	주의	120~129	그리고	~79
C	115	79	고혈압 전단계	130~139	또는	80~89
D	126	77	고혈압	140~	또는	90~

(가)

(나)

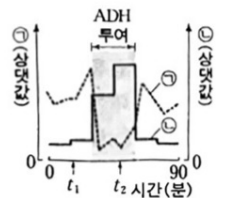
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로
고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. 대사성 질환 중에는 고혈압이 있다.
ㄴ. A는 '주의' 단계에 해당한다.
ㄷ. A~D 중 고혈압 단계에 해당하는 사람은 2명이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 정상인에게 항이뇨 호르몬(ADH)을
투여하였을 때 ㉠과 ㉡의 변화를 각각 나타낸
것이다. ㉠과 ㉡은 오줌 삼투압과 혈장
삼투압을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>
에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 자료
이외에 체내 수분량에 영향을 미치는 요인은 없다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 오줌 삼투압이다.
ㄴ. ADH는 뇌하수체 후엽에서 분비된다.
ㄷ. 콩팥에서의 단위 시간당 수분 재흡수량은 t₁일 때가 t₂일
때보다 많다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 (생명과학 I)

과학탐구 영역

7. 다음은 인슐린 분비 조절 과정에 대한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

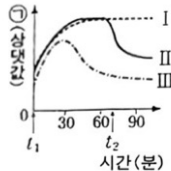
(가) 유전적으로 동일한 생쥐 I ~ III을 준비한다.

(나) I 과 II 중 한 생쥐에 물질 X를, 나머지 한 생쥐에는 물질 Y를 처리한다. 표는 X와 Y의 특징을 나타낸 것이다.

물질	특징
X	이자의 β 세포에 작용하여 인슐린의 분비를 억제함
Y	인슐린의 표적 세포가 인슐린에 반응하지 못하도록 함

(다) 시점 t_1 일 때 I ~ III에 포도당을 주사하고, 시점 t_2 일 때 I 과 II 에 인슐린을 주사하였다.

(라) (다)에서 시간에 따른 ① 혈중 포도당 농도를 측정한 결과는 그림과 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.)

<보 기>

ㄱ. (나)에서 X를 처리한 생쥐는 II이다.

ㄴ. III에서 간에 저장된 글리코겐의 총량은 t_1 일 때가 30 분일 때보다 많다.

ㄷ. 혈중 인슐린 농도가 증가하면, 단위 시간당 세포 내로 유입 되는 포도당의 양이 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 표는 사람 질병의 특징을 나타낸 것이다. A와 B는 낫 모양 적혈구 빈혈증과 후천성 면역 결핍증(AIDS)을 순서 없이 나타낸 것이다.

질병	특징
A	면역력이 약화되어 바이러스와 결핵균, 진균에 쉽게 감염된다.
B	비정상적인 헤모글로빈이 적혈구 모양을 변화시킨다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. A의 병원체는 인간 면역 결핍 바이러스(HIV)이다.

ㄴ. 유전자 돌연변이에 의한 질병 중에는 B가 있다.

ㄷ. A와 B는 모두 감염성 질병이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 어떤 사람의 체내에 세균 X가 1 차 침입할 때 일어나는 방어 작용에 대한 자료이다.

- (가) 호흡기 점막의 라이소자임이 X의 세포벽을 파괴한다.
 (나) 대식세포가 X를 끌어들여 분해하는 식균 작용이 일어난다.
 (다) ① B 림프구가 형질 세포로 분화하고, 형질 세포에서 생성된 항체가 X와 결합한다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.)

<보 기>

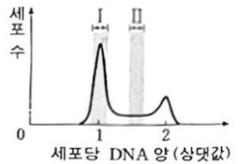
ㄱ. ①은 가슴샘에서 성숙된다.

ㄴ. (가)와 (나)는 비특이적 면역 반응에 해당한다.

ㄷ. X가 2 차 침입하였을 때, (다)가 일어나지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 그림은 어떤 동물의 체세포를 배양한 후 세포당 DNA 양에 따른 세포 수를 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 구간 I에는 핵막을 가진 세포가 있다.

ㄴ. 구간 I에는 핵상이 n 인 세포가 있다.

ㄷ. 구간 II에는 DNA 복제가 일어나는 세포가 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

11. 표는 사람 I 과 II 의 세포 (가)~(라)에서 염색체와 유전자의 유무를 나타낸 것이다. 사람의 유전 형질 ②는 2 쌍의 대립유전자 H와 h, T와 t에 의해 결정되며, ②의 유전자 중 한 쌍은 상염색체에, 나머지 한 쌍은 X 염색체에 있다. (가)~(라) 중 3 개는 I 의 세포이고, 나머지 1 개는 II 의 세포이다. ㉠과 ㉡은 각각 X 염색체와 Y 염색체 중 하나이고, ㉢와 ㉣는 각각 H와 t 중 하나이다.

구분	염색체		유전자			
	㉠	㉡	h	T	㉢	㉣
(가)	?	?	×	○	○	○
(나)	○	×	×	?	×	○
(다)	×	○	×	○	×	○
(라)	?	○	○	○	?	○

(○ : 있음, × : 없음)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉠은 X 염색체이다.

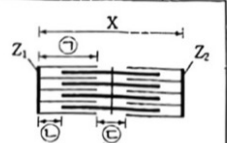
ㄴ. ㉢는 t이다.

ㄷ. (가)는 I 의 세포이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 다음은 골격근의 수축 과정에 대한 자료이다.

○ 그림은 근육 원섬유 마디 X의 구조를 나타낸 것이다. X는 좌우 대칭이고, Z_1 과 Z_2 는 X의 Z선이다.



○ 구간 ㉠은 액틴 필라멘트가 있는 부분이고, ㉡은 액틴 필라멘트만 있는 부분이며, ㉢은 마이오신 필라멘트만 있는 부분이다.

○ 표는 골격근 수축 과정의 두 시점 t_1 과 t_2 일 때 ㉠의 길이에서 ㉡의 길이를 뺀 값 (㉠-㉡), ㉢의 길이를 A대의 길이로 나눈 값 (㉢/A대)을 나타낸 것이다. ㉠~㉢는 ㉠~㉢을 순서 없이 나타낸 것이다. d 는 0 보다 크다.

시점	t_1	t_2
㉠-㉡	$6d$	$2d$
㉢	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$
A대		

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ㉢는 ㉠이다.

ㄴ. t_1 일 때 Z_1 에서 Z_2 방향으로 거리가 $5d$ 인 지점은 ㉡에 해당한다.

ㄷ. t_1 일 때 X의 길이는 t_2 일 때 II대의 길이의 3 배이다.

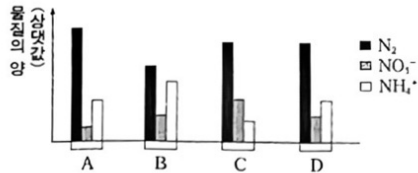
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 세균이 질소 화합물에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험이다.

- (가) 동일한 지역으로부터 채취한 토양을 준비하고, 배양 장치 A~D에 동일한 양만큼 나누어 담는다.
 (나) 표와 같이 A~D에 세균 배양액을 첨가한다. ①~③은 뿌리혹박테리아, 질산화 세균, 탈질산화 세균을 순서 없이 나타낸 것이다.

배양 장치	A	B	C	D
첨가한 물질	① 배양액	② 배양액	③ 배양액	넣지 않음

- (다) A~D를 각각 밀폐시킨 후 일정 시간이 지난 뒤, 각 배양 장치에 존재하는 물질의 양을 측정한 결과는 그림과 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

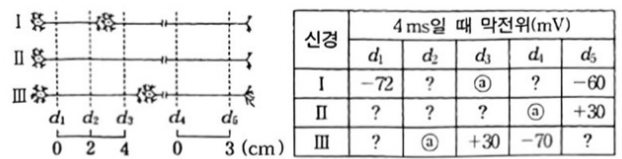
<보 기>

- ㄱ. (다)의 C에 ③을 추가로 투여하면 배양 장치 내 N_2 의 양은 감소한다.
 ㄴ. 대기 중의 질소는 ①에 의해 암모늄 이온(NH_4^+)으로 전환된다.
 ㄷ. ③은 탈질산화 세균이다.

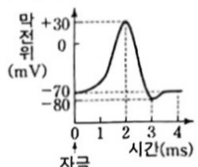
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 다음은 민말이집 신경 I~III의 흥분 전도와 전달에 대한 자료이다.

- 그림은 I~III의 지점 $d_1 \sim d_5$ 의 위치를, 표는 I의 ㉠, II의 ㉡, III의 ㉢에 역치 이상의 자극을 동시에 1회 주고 경과된 시간이 4ms일 때 $d_1 \sim d_5$ 에서의 막전위를 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 각각 $d_1 \sim d_5$ 중 하나이고, ㉠~㉢은 각각 서로 다르다. 그림에 d_3 과 d_4 사이의 거리는 나타내지 않았다.



- I~III을 구성하는 5개의 뉴런 중 2개의 뉴런의 흥분 전도 속도는 2cm/ms이고, 나머지 3개의 뉴런의 흥분 전도 속도는 3cm/ms이다.
 ○ I~III 각각에서 활동 전위가 발생하였을 때, 각 지점에서의 막전위 변화는 그림과 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, I~III에서 흥분의 전도는 각각 1회 일어났고, 휴지 전위는 -70mV이다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 -80이다.
 ㄴ. d_3 과 d_4 사이의 거리는 3cm이다.
 ㄷ. III을 구성하는 두 뉴런의 흥분 전도 속도는 서로 다르다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 어떤 가족의 유전 형질 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- (가)~(다)의 유전자는 서로 다른 3개의 상염색체에 있다.
 ○ (가)는 대립유전자 A와 A*에 의해 결정되며, A는 A*에 대해 완전 우성이다.
 ○ (나)는 대립유전자 B와 B*에 의해 결정되며, 유전자형이 다르면 표현형이 다르다.
 ○ (다)는 1쌍의 대립유전자에 의해 결정되며, 대립유전자에는 D, E, F가 있고, 각 대립유전자 사이의 우열 관계는 분명하다.
 ○ 표는 아버지, 어머니, 자녀 1의 체세포에서 유전자 ㉠~㉢의 DNA 상대량과 구성원의 (다)의 표현형을 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 각각 A, B*, E, F 중 하나이고, I~III은 각각 아버지, 어머니, 자녀 1 중 하나이다.
 ○ ㉠~㉢의 동생이 태어날 때, ㉠의 (가)~(다)의 표현형이 아버지와 같을 확률은 $\frac{1}{8}$ 이고, ㉠이 유전자형이 AA*BB*DF인 사람과 (가)~(다)의 표현형이 같을 확률은 $\frac{1}{8}$ 이다.

구성원	DNA 상대량				(다)의 표현형
	㉠	㉡	㉢	㉣	
I	1	0	2	1	㉤
II	0	1	1	2	㉥
III	0	2	1	1	㉦

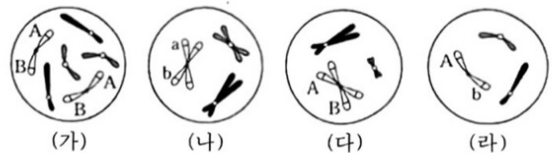
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, A*, B, B*, D, E, F 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. E는 F에 대해 완전 우성이다.
 ㄴ. ㉠은 E이다.
 ㄷ. III은 어머니이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 그림은 같은 종인 동물($2n=6$) I~III의 세포 (가)~(라) 각각에 들어 있는 모든 염색체를 나타낸 것이다. 이 동물 종의 유전 형질 ㉠은 2쌍의 대립유전자 A와 a, B와 b에 의해 결정되며, 이 동물의 성염색체는 암컷이 XX, 수컷이 XY이다. 체세포 1개당 A와 b의 DNA 상대량을 더한 값은 $I > II > III$ 이고, II와 III의 성은 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.)

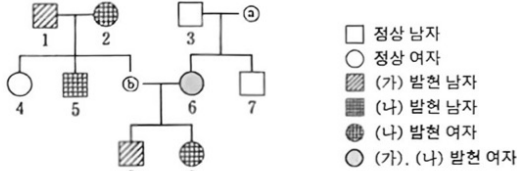
<보 기>

- ㄱ. (나)와 (라)는 모두 암컷의 세포이다.
 ㄴ. I의 유전자형은 AABb이다.
 ㄷ. 체세포 1개당 II가 갖는 A의 DNA 상대량은 1이다.
 III이 갖는 b의 DNA 상대량은 1이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해, (나)는 대립유전자 B와 b에 의해 결정된다. A는 a에 대해, B는 b에 대해 각각 완전 우성이다.
- (다)는 대립유전자 D, E, F에 의해 결정되며, D는 E, F에 대해, E는 F에 대해 각각 완전 우성이다. (다)의 표현형은 3가지이다.
- (가)~(다)의 유전자 중 2개는 X 염색체에, 나머지 1개는 상염색체에 있다.
- 가계도는 구성원 ①과 ②를 제외한 구성원 1~9에게서 (가)와 (나)의 발현 여부를 나타낸 것이다.



- ①과 ② 중 한 사람에게서만 (가)와 (나)가 모두 발현되었다.
- 4, 5, 6의 (다)의 표현형은 모두 다르고, 3과 5의 (다)의 표현형은 서로 같다.
- 표는 2와 4에서 체세포 1개당 a와 D의 DNA 상대량을 더한 값(a+D)과 7과 9에서 체세포 1개당 B와 F의 DNA 상대량을 더한 값(B+F)을 나타낸 것이다. ①~⑥은 1, 2, 3을 순서 없이 나타낸 것이다.

구성원	a+D	구성원	B+F
2	①	7	②
4	③	9	④

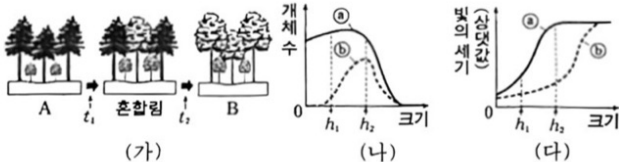
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b, D, E, F 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ①에게서 (가)와 (나)가 모두 발현되었다.
- ㄴ. 4의 (가)~(다)의 유전자형은 모두 이형 접합성이다.
- ㄷ. 이 가계도 구성원 중 A와 F를 모두 갖는 사람은 4명이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 그림 (가)는 어떤 식물 군집의 천이 과정 일부를, (나)와 (다)는 이 과정 중 ①과 ②일 때 조사한 ③의 크기(높이)에 따른 개체 수와 ④의 크기(높이)에 따른 도달하는 빛의 세기를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 양수림과 음수림 중 하나이고, ③은 침엽수(양수)와 활엽수(음수) 중 하나이며, ①과 ②는 각각 t_1 과 t_2 중 하나이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. 크기가 h_2 인 ③의 개체가 받는 빛의 세기는 t_2 일 때보다 t_1 일 때가 많다.
- ㄴ. 이 식물 군집은 혼합림에서 극상을 이룬다.
- ㄷ. ③은 활엽수이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

19. 다음은 어떤 가족의 유전 형질 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- (가)~(다)의 유전자 중 2개는 X 염색체에, 나머지 1개는 상염색체에 있다.
- (가)는 대립유전자 H와 h에 의해, (나)는 대립유전자 R과 r에 의해, (다)는 대립유전자 T와 t에 의해 결정된다.

- 표는 이 가족 구성원의 세포 ①~⑥이 갖는 H, h, R, r, T, t의 DNA 상대량을 나타낸 것이다.

세포	DNA 상대량					
	H	h	R	r	T	t
①	①	0	②	?	?	③
②	④	?	2	?	⑤	?
③	0	2	2	2	⑥	0
④	?	0	2	?	⑦	?

- ①~⑥은 아버지의 감수

- 1분열 중기 세포, 어머니의 감수 2분열 중기 세포, 자녀 1의 G_1 기 세포, 자녀 2의 체세포 분열 중기 세포를 순서 없이 나타낸 것이고, ①~⑥은 0, 2, 4를 순서 없이 나타낸 것이다.
- 이 가족 구성원의 핵형은 모두 정상이다.
- 염색체 수가 22인 생식세포 P와 염색체 수가 24인 생식세포 Q가 수정되어 자녀 2가 태어났으며, P와 Q의 형성 과정에서 각각 성염색체 비분리가 1회 일어났다.

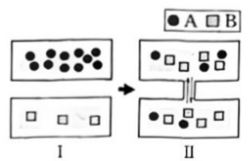
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 돌연변이 이외의 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, H, h, R, r, T, t 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.)

<보 기>

- ㄱ. 자녀 1과 자녀 2의 성별은 같다.
- ㄴ. ⑥은 아버지의 감수 1분열 중기 세포이다.
- ㄷ. Q는 감수 2분열에서 염색체 비분리가 일어나 형성된 난자이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 어떤 지역에서 I 시기에 분리되었던 A와 B의 서식지가 II 시기에 연결되었을 때 A와 B의 개체 수 변화를 나타낸 것이다. A와 B는 스라소니와 눈신토끼를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. A는 눈신토끼이다.
- ㄴ. I에서 B는 환경 저항을 받지 않는다.
- ㄷ. 스라소니와 눈신토끼 사이의 상호 작용은 포식과 피식에 해당한다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(생명과학 I)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 코끼리가 갖는 생물의 특성에 대한 자료이다.

코끼리는 땀샘이 없어 ㉠큰 귀로 부채질을 하거나 물을 몸에 뿌려 체온을 조절한다. 코끼리는 ㉡발달된 코 근육으로 코를 자유롭게 움직일 수 있어 멀리 떨어져 있는 먹이를 잡기에 적합하다. ㉢섭취한 먹이는 코끼리의 소화 기관에 있는 미생물을 통해 분해된다.

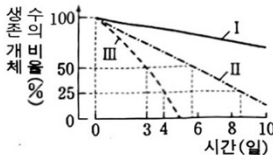


이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. ㉠을 통해 항상성이 유지된다.
 ㄴ. ㉡은 적응과 진화의 예에 해당한다.
 ㄷ. ㉢에서 효소가 이용된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 어떤 지역에서 동물 중 ㉠의 생존에 ㉡의 포식자 A와 B가 미치는 영향을 알아보기 위하여, 600마리의 ㉠를 준비하고 200마리씩 집단 I ~ III으로 나눈 뒤 서로 다른 조건에서 각각 10일 동안 배양하였다. 그림은 배양 시작 시 ㉠의 개체 수에 대한 각 집단의 생존 개체 수의 비율 변화를, 표는 각 집단에서의 배양 조건을 나타낸 것이다. 배양 기간에 출생한 개체는 없다.



집단	배양 조건
I	A와 B의 접근을 차단함
II	A와 B 중 B의 접근만 차단함
III	A와 B 중 A의 접근만 차단함

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. 배양을 시작하고 4일 뒤 생존한 ㉠의 개체는 A를 차단하지 않을 때에서 B를 차단하지 않을 때에서보다 적다.
 ㄴ. II에서 생존 개체 수가 50마리가 되는 데에 걸린 시간 / III에서 생존 개체 수가 50마리가 되는 데에 걸린 시간 < 2이다.
 ㄷ. II와 III에서 모두 환경 저항이 작용하였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

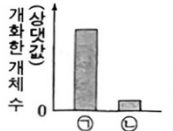
3. 생물 다양성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. 종 다양성이 낮을 때가 높을 때보다 생태계가 안정적으로 유지된다.
 ㄴ. 유전적 다양성은 동물 종에서만 나타난다.
 ㄷ. 서식지 단편화는 생물 다양성을 감소시키는 원인에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 다음은 어떤 과학자가 수행한 탐구이다.

- (가) 추운 지역에 서식하는 식물 중 X는 꽃을 피우고, 더운 지역에 서식하는 X는 꽃을 피우지 않는 것을 보고, 기온이 낮은 지역이 X의 개화에 더 유리할 것이라고 생각했다.
 (나) 평균 기온이 서로 다른 두 지역 ㉠과 ㉡에 X를 각각 100개체씩 심고, 일정 기간 후 개화한 개체 수를 측정한 결과는 그림과 같다.
 (다) 기온이 낮은 지역이 X의 개화에 더 유리하다는 결론을 내렸다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- <보 기>
- ㄱ. (가)는 탐구 과정 중 가설 설정 단계에 해당한다.
 ㄴ. 조작 변인은 개화한 X의 개체 수이다.
 ㄷ. 평균 기온은 ㉠에서가 ㉡에서보다 낮다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

5. 다음은 사람에서 일어나는 물질대사에 대한 자료이다. ㉠은 열에너지와 화학 에너지 중 하나이다.

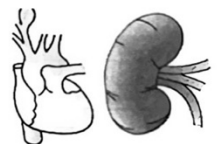
- (가) 식물에서 ㉠광합성을 거쳐 합성된 포도당은 동물의 에너지원으로 쓰인다.
 (나) ㉡세포 호흡 과정에서 방출된 에너지의 일부는 ATP에 ㉠의 형태로 저장된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- <보 기>
- ㄱ. ㉠은 열에너지이다.
 ㄴ. 미토콘드리아에서 ㉠이 일어난다.
 ㄷ. ㉠ 과정에서 빛에너지가 화학 에너지로 전환된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가)와 (나)는 각각 A에 속하는 기관과 B에 속하는 기관을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 콩팥과 심장을 순서 없이, A와 B는 배설계와 순환계를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. 호흡계로 들어온 산소 중 일부는 A를 통해 운반된다.
 ㄴ. B에는 부교감 신경이 작용하는 기관이 있다.
 ㄷ. (나)를 거쳐 (가)로 이동하는 물질이 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 (생명과학 I)

과학탐구 영역

7. 그림 (가)는 중추 신경계로부터 자율 신경을 통해 심장과 방광에 연결된 경로를, (나)는 ㉠을 자극했을 때 시간에 따른 방광의 부피 변화를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 교감 신경과 부교감 신경을 순서 없이 나타낸 것이다.



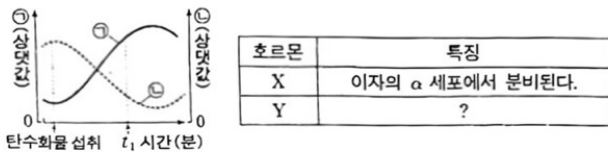
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠의 신경절 이전 뉴런의 신경 세포체는 척수에 존재한다.
 ㄴ. ㉠에 역치 이상의 자극을 주었을 때 심장 세포에서 활동 전위가 발생하는 빈도는 감소한다.
 ㄷ. ㉡은 신경절 이전 뉴런이 신경절 이후 뉴런보다 길다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림은 정상인이 탄수화물을 섭취한 후 시간에 따른 ㉠과 ㉡의 변화를, 표는 이자에서 분비되는 호르몬 X와 Y의 특징을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 '혈중 ㉢ 농도'와 '간에 저장된 글리코겐의 양'을 순서 없이 나타낸 것이고 X와 Y는 인슐린과 글루카곤을 순서 없이 나타낸 것이다. ㉢은 X와 Y 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉢은 X이다.
 ㄴ. 단위 시간당 간에서 생성되는 포도당의 양은 탄수화물 섭취 시점일 때가 t_1 일 때보다 적다.
 ㄷ. 에피네프린은 부신에서 분비되어 혈당량을 감소시킨다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

9. 표 (가)는 사람의 체세포 세포 주기에서 관찰되는 시기 I~III에서 특징 ㉠~㉢의 유무를 나타낸 것이고 (나)는 ㉠~㉢을 순서 없이 나타낸 것이다. I~III은 G₂기, S기, M기(분열기)를 순서 없이 나타낸 것이다.

특징	㉠	㉡	㉢
시기 I	?	×	×
II	?	○	×
III	○	×	○

(○ : 있음, × : 없음)

(가)

특징 (㉠~㉢)
• 핵에서 DNA 복제가 일어난다.
• 핵막이 소실된다.
• 간기에 속한다.

(나)

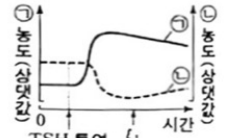
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. III 시기는 S기이다.
 ㄴ. II 시기에 염색 분체의 분리가 일어난다.
 ㄷ. 세포 1 개당 DNA 상대량은 II에서가 I에서의 2 배이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 정상 생쥐 P에게 TSH를 투여한 뒤 측정된 시간에 따른 혈중 ㉠과 ㉡의 농도를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 TRH와 티록신을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. 티록신의 분비는 음성 피드백에 의해 조절된다.
 ㄴ. 갑상샘에서 ㉡이 분비된다.
 ㄷ. 혈중 티록신 농도는 TSH 투여 시점에서가 t_1 에서보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 표 (가)는 3가지 병원체 A~C와 각각이 일으키는 질병을, (나)는 특징 ㉠~㉢과 A~C 중 그 특징을 갖는 병원체의 수를 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 '유전 물질을 갖는다.', '핵막을 갖는다.', '독립적으로 물질대사를 한다.'를 순서 없이 나타낸 것이다.

병원체	질병	특징	특징을 갖는 병원체의 수
A	말라리아	㉠	1
B	독감	㉡	2
C	결핵	㉢	3

(가)

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. B는 세균이다.
 ㄴ. ㉡은 '독립적으로 물질대사를 한다.'이다.
 ㄷ. C는 특징 ㉠~㉢을 모두 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 어떤 동물 종(2n)의 유전 형질 ㉠은 서로 다른 3개의 상염색체에 있는 3쌍의 대립유전자 A와 a, B와 b, D와 d에 의해 결정된다. 표는 이 동물 종의 개체 P와 Q의 세포 (가)~(라)에서 ㉠~㉢의 유무, A, B, D의 DNA 상대량을 더한 값(A+B+D), b와 D의 DNA 상대량을 더한 값(b+D)을 나타낸 것이다. (가)~(라) 중 2개는 G₁기 세포 I로부터 형성되어 핵상이 n인 P의 세포이고, 나머지 2개는 핵상이 서로 다른 Q의 세포이다. ㉠~㉢은 A, a, b, D를 순서 없이 나타낸 것이고, 이 동물 종의 성염색체는 암컷이 XX, 수컷이 XY이다.

세포	대립유전자				A+B+D	b+D
	㉠	㉡	㉢	㉣		
(가)	○	×	○	×	x	2
(나)	○	○	×	×	2	2
(다)	×	?	○	○	y	1
(라)	○	○	×	○	2	1

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b, D, d 각각의 1 개당 DNA 상대량은 1이다.) [3점]

<보 기>

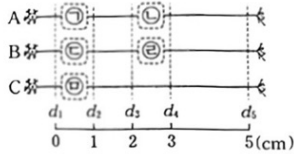
- ㄱ. (가)와 (다)의 핵상은 다르다.
 ㄴ. ㉡은 a이다.
 ㄷ. x는 y의 3 배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

13. 다음은 민말이집 신경 A~C의 흥분 전도와 전달에 대한 자료이다.

○ 그림은 A~C의 지점 $d_1 \sim d_5$ 의 위치를, 표는 ㉠~㉣ 중 A와 C는 P에, B는 Q에 역치 이상의 자극을 동시에 1회 주고 경과된 시간이 4ms일 때 $d_1 \sim d_5$ 에서의 막전위를 나타낸 것이다. ㉠~㉣ 중 두 곳에만 시냅스가 있다.

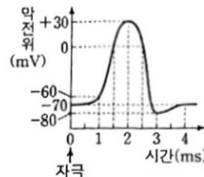
○ P와 Q는 각각 $d_1 \sim d_5$ 중 하나이고, I~V는 $d_1 \sim d_5$ 를 순서 없이 나타낸 것이며, ㉠~㉣은 -80, 0, +30을 순서 없이 나타낸 것이다.



신경	4ms일 때 막전위(mV)				
	I	II	III	IV	V
A	-70	?	?	-60	㉠
B	㉡	-70	㉢	㉣	㉤
C	-70	-60	㉥	㉦	㉧

○ A~C 중 두 신경을 구성하는 모든 뉴런의 흥분 전도 속도는 2cm/ms로 같고, 나머지 한 신경을 구성하는 모든 뉴런의 흥분 전도 속도는 1cm/ms로 같다.

○ A~C 각각에서 활동 전위가 발생 하였을 때, 각 지점에서의 막전위 변화는 그림과 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C에서 흥분의 전도는 각각 1회 일어났고, 휴지 전위는 -70mV이다.) [3점]

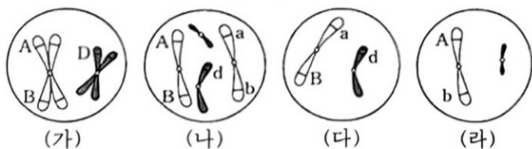
<보 기>

- ㄱ. II는 d_5 이다.
 ㄴ. ㉢는 -80이다.
 ㄷ. ㉡가 5.5ms일 때, A의 d_4 에서의 막전위와 C의 d_5 에서의 막전위는 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 같은 종인 동물($2n=4$) I~III의 세포 (가)~(라)에 대한 자료이다.

- 유전 형질 ㉠는 3쌍의 대립유전자 A와 a, B와 b, D와 d에 의해 결정된다. I~III의 성염색체는 암컷이 XX, 수컷이 XY이다.
 ○ (가)~(라) 중 1개는 I의 세포, 다른 1개는 II의 세포, 나머지 2개는 III의 세포이다. I과 II 사이에서 III이 태어났고, I과 III의 성별은 같다.
 ○ 그림은 (가)~(라) 각각에 들어 있는 모든 염색체를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.)

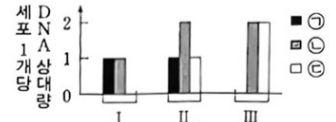
<보 기>

- ㄱ. (가)는 I의 세포이다.
 ㄴ. II의 유전자형은 AaBbDd이다.
 ㄷ. (나)를 갖는 개체와 (다)를 갖는 개체의 핵형은 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

15. 다음은 어떤 가족의 유전 형질 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해, (나)는 대립유전자 B와 b에 의해 결정된다.
 ○ (가)와 (나) 중 한 형질은 각 유전자형에서 대문자로 표시되는 대립유전자가 소문자로 표시되는 대립유전자에 대해 완전 우성이다. 나머지 한 형질은 유전자형이 다르면 표현형이 다르다.
 ○ (다)는 1쌍의 대립유전자에 의해 결정되며, 대립유전자에는 E, F, G가 있고, E는 F, G에 대해, F는 G에 대해 각각 완전 우성이다.
 ○ 아버지는 A, b, E가 있는 7번 염색체를 갖는다.
 ○ 그림은 자녀 I~III의 G_1 기 세포 1개당 ㉠~㉣의 DNA 상대량을 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 a, B, F를 순서 없이 나타낸 것이다.
 ○ (가)와 (나) 중 한 형질에 대해서만 자녀 I~III의 표현형이 모두 같고, 자녀 I~III의 (다)의 표현형은 각각 서로 다르다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b, E, F, G 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.)

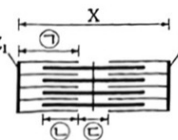
<보 기>

- ㄱ. ㉢은 B이다.
 ㄴ. (나)의 표현형은 BB인 사람과 Bb인 사람이 서로 같다.
 ㄷ. 자녀 III의 동생이 태어날 때, 이 아이에게서 나타날 수 있는 (가)~(다)의 표현형은 최대 4가지이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 골격근의 수축 과정에 대한 자료이다.

- 그림은 근육 원섬유 마디 X의 구조를 나타낸 것이다. X는 좌우 대칭이고, Z_1 과 Z_2 는 X의 Z선이다.
 ○ 구간 ㉠은 액틴 필라멘트가 있는 부분이고, ㉡는 마이오신 필라멘트와 액틴 필라멘트가 겹치는 부분이며, ㉢은 마이오신 필라멘트만 있는 부분이다.



- 표는 골격근 수축 과정의 세 시점 $t_1 \sim t_3$ 일 때 ㉠의 길이를 ㉡의 길이로 나눈 값 ($\frac{㉠}{㉡}$)과 ㉡의 길이에서 ㉢의 길이를 뺀 값 (㉡-㉢)을 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 ㉠~㉢을 순서 없이 나타낸 것이다.
 ○ t_1 일 때, X의 길이는 ㉢의 길이의 3배이며, d 는 0보다 크다.

시점	$\frac{㉠}{㉡}$	㉡-㉢
t_1	?	$8d$
t_2	$\frac{4}{3}$	$10d$
t_3	$\frac{3}{2}$	$11d$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. X의 길이는 t_3 일 때가 t_2 일 때보다 길다.
 ㄴ. t_2 일 때 ㉡의 길이 $< \frac{1}{10}$ 이다.
 ㄷ. t_1 일 때 Z_2 로부터 Z_1 방향으로 거리가 $11d$ 인 지점은 ㉢에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 (생명과학 I)

과학탐구 영역

17. 다음은 어떤 가족의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해, (나)는 대립유전자 B와 b에 의해 결정된다. A는 a에 대해, B는 b에 대해 각각 완전 우성이다.
- (가)의 유전자와 (나)의 유전자는 서로 다른 상염색체에 있다.
- 표는 이 가족 구성원에서 체세포 1 개당 ①과 ②의 DNA 상대량을 더한 값(①+②)과 체세포 1 개당 ③과 ④의 DNA 상대량을 더한 값(③+④)을 나타낸 것이다. ①~④은 A, a, B, b를 순서 없이 나타낸 것이다.
- 아버지와 어머니는 (가)와 (나)의 표현형이 모두 같고, 어머니와 자녀 1은 (나)의 표현형이 서로 다르다.
- 아버지와 어머니 중 한 명의 생식세포 형성 과정에서 대립유전자 ①이 대립유전자 ③으로 바뀌는 돌연변이가 1 회 일어나 ③을 갖는 생식세포가 형성되었다. 이 생식세포가 정상 생식세포와 수정되어 자녀 2가 태어났다. ①과 ③은 (가)와 (나) 중 한 가지 형질을 결정하는 서로 다른 대립유전자이다.

구성원	①+②	③+④
아버지	2	2
어머니	3	1
자녀 1	3	1
자녀 2	0	4

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 돌연변이 이외에 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b 각각의 1 개당 DNA 상대량은 1이다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ①은 a이다.
- ㄴ. 자녀 1과 자녀 2는 (가)의 표현형이 서로 다르다.
- ㄷ. 자녀 2의 동생이 태어날 때, 이 아이에게서 나타날 수 있는 (가)와 (나)의 표현형은 최대 4가지이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 다음은 병원체 X와 Y에 대한 생쥐의 방어 작용 실험이다.

- 표는 X와 Y에서 항원 A와 B의 유무를 나타낸 것이다.
- | 구분 | X | Y |
|----|---|---|
| A | ○ | × |
| B | ○ | ? |
- (○: 있음, ×: 없음)
- [실험 과정 및 결과]
- (가) 유전적으로 동일하고, A와 B에 노출된 적이 없는 생쥐 I~Ⅶ을 준비한다.
 - (나) I에 생리식염수를, II에 A를, III에 B를 각각 주사한다. II에서는 A에 대한, III에서는 B에 대한 항체가 각각 생성되었다.
 - (다) 2주 후 (나)의 I~Ⅲ에서 각각 혈장을 분리하여 표와 같이 X 또는 Y와 함께 IV~Ⅶ에게 주사하고, 1일 후 생쥐의 생존 여부를 확인한다. ①~③은 I의 혈장, II의 혈장, III의 혈장을 순서 없이 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

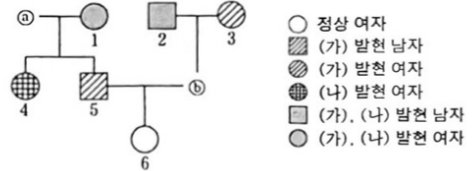
<보 기>

- ㄱ. (나)의 II에서 A에 대한 특이적 방어 작용이 일어났다.
- ㄴ. ①은 III의 혈장이다.
- ㄷ. Y에 B가 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해, (나)는 대립유전자 B와 b에 의해, (다)는 대립유전자 D와 d에 의해 결정된다. A는 a에 대해, B는 b에 대해, D는 d에 대해 각각 완전 우성이다.
- (가)~(다)의 유전자 중 1개는 X 염색체에, 나머지 2개는 서로 다른 2개의 상염색체에 있다.
- 가계도는 구성원 ①과 ②를 제외한 구성원 1~6에게서 (가)~(다) 중 (가)와 (나)의 발현 여부를 나타낸 것이다.



- ①과 ②는 각각 (가)~(다) 중 하나만 발현되었다.
- 표는 구성원 ①과 3~5에서 체세포 1 개당 ①~⑤의 DNA 상대량을 나타낸 것이다. ①~⑤은 a, B, D를 순서 없이 나타낸 것이다.
- 1, 5, 6 중 (다)가 발현된 사람은 2명이고, 2, 4, ⑥ 중 (다)가 발현된 사람도 2명이다.

구성원	①	3	4	5
DNA 상대량	① ? 2 ? 1	② 0 1 1 0	③ 1 1 2 ?	

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b, D, d 각각의 1 개당 DNA 상대량은 1이다.)

<보 기>

- ㄱ. ①은 a이다.
- ㄴ. 형성될 수 있는 생식세포의 (가)~(다)의 유전자형의 최대 가짓수는 1에서와 3에서가 같다.
- ㄷ. 6의 동생이 태어날 때, 이 아이의 (가)~(다)의 표현형이 모두 ①과 같을 확률은 $\frac{3}{16}$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 생태계를 구성하는 요소 사이의 상호 작용에 대한 자료이다.

- (가) 지의류는 산성 물질을 분비하여 암석의 풍화를 촉진한다.
- (나) 여러 종의 새가 경쟁을 피하기 위해 한 ①가문비나무에서 서식지를 달리하며 살아간다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. (나)는 분서의 예에 해당한다.
- ㄴ. (가)는 비생물적 요인이 생물에 영향을 주는 예에 해당한다.
- ㄷ. ①은 비생물적 요인에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.